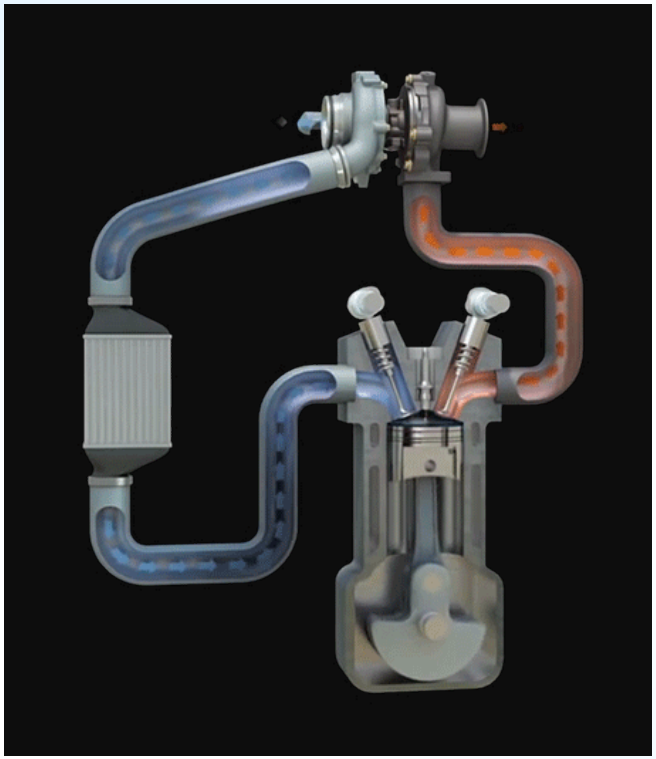
大学物理

第二篇：热学

Heat





中国“芯”：涡扇-10B发动机

1.麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的表达式比麦克斯韦速度分布函数多了一个因子$4\pi v^2$，其来源是：（　　）

A. 分子碰撞的频率
B. 三维速度空间中球壳体积的几何因子
C. 速率与温度的平方关系
D. 玻尔兹曼因子的修正

2.玻尔兹曼能量分布律中，若某能级的能量ε_i远大于热运动特征能量（$\varepsilon_i \gg k_B T$），该能级被占据的概率趋近于：（　　）

A. 1　　B. $k_B T$
C. 0　　D. 无法判断

3.关于平均自由程与温度的关系（假设压强恒定），正确的描述是：（　　）

A. 温度升高，平均自由程增大
B. 温度升高，平均自由程减小
C. 温度对平均自由程无影响
D. 温度升高，平均自由程先增大后减小

第7章　热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

引言　焦耳热功当量实验

第1节　热力学第一定律

第2节　理想气体的热容

第3节　热力学第一定律对理想气体的应用

第4节　循环过程 卡诺循环

第5节　热力学第二定律

第6节　熵

第7节　热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

第8节　与熵有关的几个问题的讨论

什么是热量？

常见食物热量表



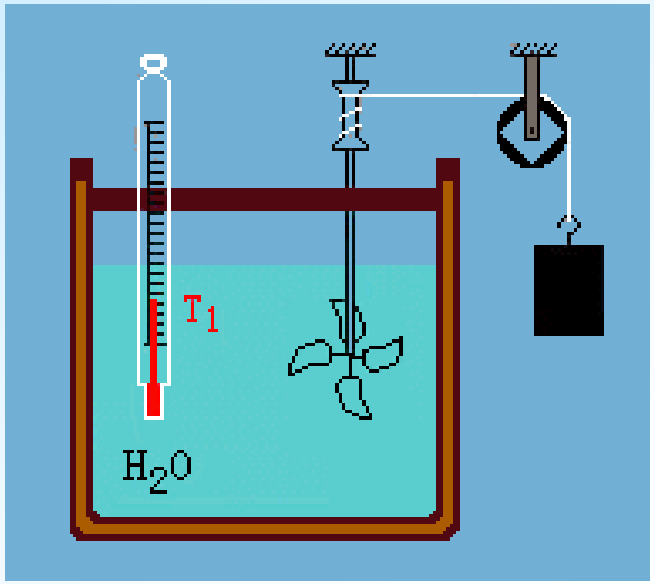




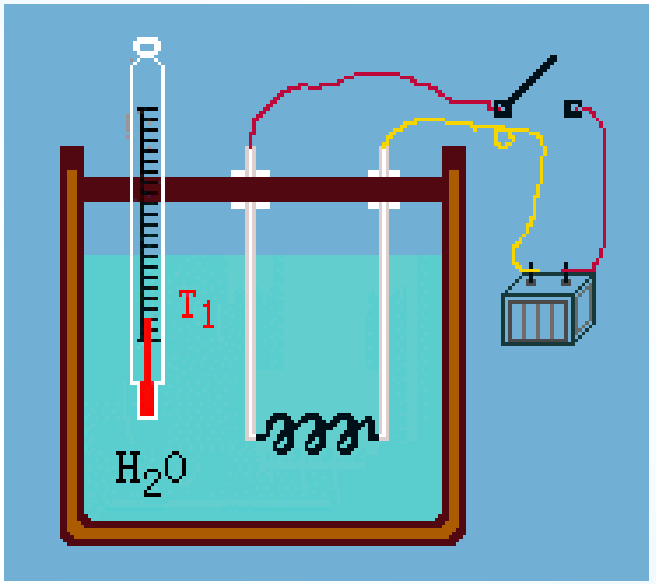


引言：焦耳热功当量实验

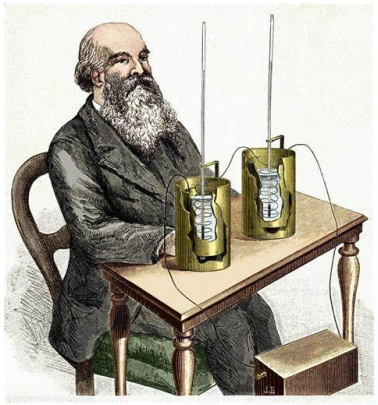
焦耳实验(Joule experiment)



重物下降带动叶片通过搅拌方式对绝热量热器内的水作功,使水温从T_1升高到T_2。



电流通过电热丝使绝热量热器内的水温从 T_1 升高到T_2,电源对系统作功。



焦耳，Joule

焦耳实验揭示了热量与功之间确定的当量关系（1卡＝4.186焦耳），表明机械运动或电磁运动与热运动之间是可以相互转化的。

启迪人们继续发现了各种物质运动之间的相互转化关系，为能量转化以及能量守恒定律的建立奠定了基础。

一、热力学第一定律



问题： 如何改变系统的状态？

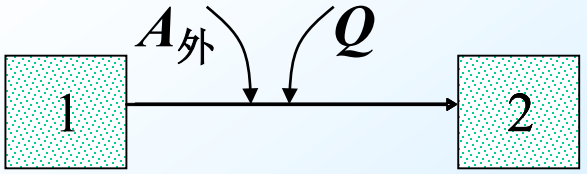
(P, V, T)

做功、传热。

从能量的观点看，做功、传热都是系统与外界交换能量。

在系统从初态1演化到末态2的过程中，

若记
- 外界对系统做功为$A_{外}$
- 外界传给系统的热量为Q
- 系统初末两态的内能差为$\Delta E = E_2 - E_1$

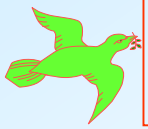


则ΔE，$A_{外}$，Q三者的关系为：

能量守恒

$$\Delta E = A_{外} + Q$$

ΔE，$A_{外}$，Q三者的关系：



$$\Delta E = A_{外} + Q$$



显然，外界对系统的功$A_{外}$与系统对外界的功A等值反号：

$$A_{外} = -A$$

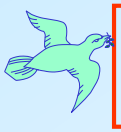
所以 $\Delta E = -A + Q$

$$Q = \Delta E + A$$ ——热力学第一定律

系统吸收的热量

系统内能的增量

系统对外做的功



$$Q=\Delta E+A$$ ——热力学第一定律

对于无限小过程，有：

$$đQ = dE + đA$$ ——热力学第一定律的微分形式

正负号约定：

$Q>0$, 系统从外界吸热；　　$Q<0$, 系统向外界放热.

$A>0$, 系统对外做正功；　　$A<0$, 系统对外做负功.

定律适用范围: 任何热力学系统的任何热力学过程.

（对准静态过程可计算Q、A）

另:需注意定律的微分形式的写法.

热力学第一定律的物理意义：

$$Q=\Delta E+A$$

1）外界对系统所传递的热量Q：

一部分用于系统对外做功；另一部分使系统内能增加。

2）热力学第一定律是能量转换和守恒定律在热现象中的体现。

机械能、电能、化学能…

广义地：$Q=\Delta E+W$

所有功

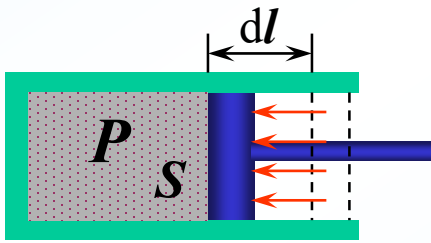
问：循环过程($E_2-E_1=0$) 不要任何能量供给($\Delta Q=0$) 而不断地对外做功，行吗？或用较少的能量供给，做较多的功, 行吗？

3）热力学第一定律亦可表述为：

第一类永动机是不可能制造的！

1774年法国科学院宣布：不再接受有关永动机的设计。

$$Q=\Delta E+A$$



说明：

（1）做功和传热对改变系统内能的效果是一样的。

例:气缸内的气体可通过 活塞做功 / 缸壁传热 改变其状态

（2）做功和传热虽然在改变内能的效果上一样，但在其本质上存在区别：

做功：通过物体宏观位移来完成，是系统外物体的有规则运动与系统内分子无规则运动之间的转换

传热：通过分子间的相互作用来完成，是系统内、外分子无规则运动之间的转换

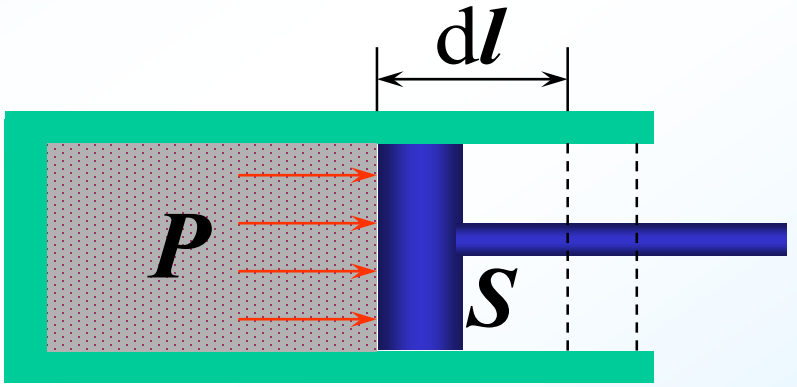
二、功与热量的表达式

$$Q=\Delta E+A$$

下面就准静态过程讨论功和热量的具体表达式。

1. 功的表达式

当气体推动活塞向外缓慢地移动一段微小位移dl时,气体对外界做的元功为



$$đA = PS\mathrm{d}l = P\mathrm{d}V$$ ——体积功

$$đA=\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}$$

若系统的体积由V_1变化到V_2,系统对外做功为:

$$A=\int đA=\int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

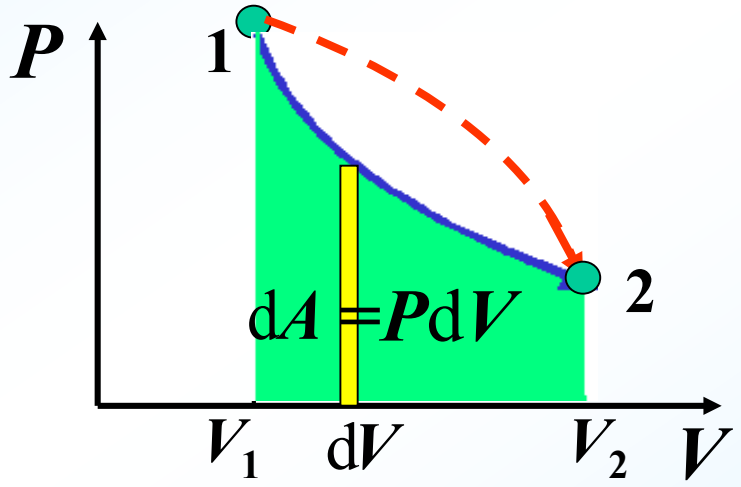
那么，对于边界形状不规则的系统呢？答：形式不变。

因此:

上式就是准静态过程中“体积功” 的一般计算式。

$$A = \int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

$$đQ = \mathrm{d}E + đA$$



说明：

（1）系统在准静态过程所做的功反映在*P*-*V*图上，就是过程曲线下的面积

系统对外界做功：系统做正功　　$A > 0$

外界对系统做功：系统做负功　　$A < 0$

（2） 功不仅与初、末态有关，还与过程有关

功是过程量

不存在函数 f 使得 $A = f(P,V,T)$

$\mathrm{d}A$ ——→ 微小量　　$\mathrm{d}A$不是状态参量的全微分

为明确起见， 通常将$\mathrm{d}A$改写成$đA$。

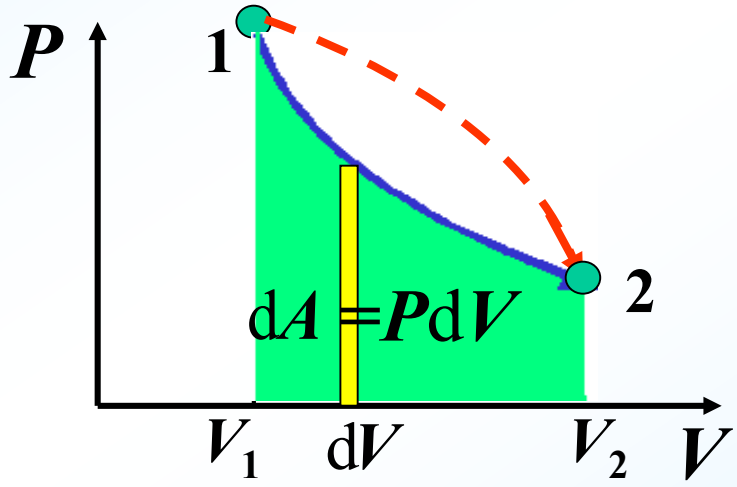
功是过程量。

$\mathrm{d}A$ ——→ 微小量

$\mathrm{d}A$不是状态参量的全微分

为明确起见， 通常将$\mathrm{d}A$改写成$đA$。

$$đQ = \mathrm{d}E + đA$$



对给定的初、末态，$\Delta E = E_2 - E_1$是定值.

$$Q = \Delta E + A$$

结合上图，根据热力学第一定律及“功是过程量”可知，
热量与过程有关，“热量也必定是过程量”。

$\mathrm{d}Q$ ——→ 微小量

$\mathrm{d}Q$不是状态参量的全微分，

通常改写为$đQ$

内能E是状态量，
$\mathrm{d}E$是状态参量的全微分.

比如： $E = \frac{i}{2}\nu RT$ $\quad \mathrm{d}E = \frac{i}{2}\nu R\mathrm{d}T$

例. 一定质量的理想气体从状态（P_1, V_1）等温地经过准静态过程变化到状态（P_2, V_2）。求系统对外做的功。



$$A = \int_{V_1}^{V_2} P\mathrm{d}V$$

解： 由理想气体状态方程

$$PV = \nu RT = C$$

$$A = \int P\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{C}{V}\mathrm{d}V = C\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$A = \nu RT \ln\frac{V_2}{V_1}$$

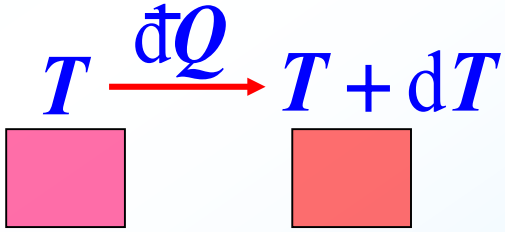
$V_2 > V_1$　$A > 0$　系统对外做功

$V_2 < V_1$　$A < 0$　外界对系统做功

2. 热量的表达式、热容量的定义

$$Q=\Delta E+A$$

物体的温度升高1 K所需要吸收的热量，称为该物体的热容量C，单位为 J/K 。



$$C=\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}$$

系统吸收的热量为

$$\begin{cases}\mathrm{đ}Q=C\mathrm{d}T\\ Q=\int_{T_1}^{T_2}C\mathrm{d}T\end{cases}$$

热容量与系统的质量（摩尔数）及经历的过程有关：

定压摩尔热容 $C_{P,m}=\frac{1}{\nu}\left(\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}\right)_P$

定容摩尔热容 $C_{V,m}=\frac{1}{\nu}\left(\frac{\mathrm{đ}Q}{\mathrm{d}T}\right)_V$

三、理想气体的热容量

$$đQ = dE + đA$$

$$đA = PdV$$

理想气体的内能公式

$$E = \frac{i}{2}\nu RT$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

设ν摩尔理想气体，经一微小准静态过程后，温度改变dT、并且系统做功$đA$，则：

$$đQ = dE + đA = dE + PdV$$

$$= \frac{i}{2}\nu R dT + PdV$$

1. 定容摩尔热容：

$$đQ = dE + đA = dE + PdV$$

体积不变 $dV = 0$　　$đQ = dE = \frac{i}{2}\nu R dT$

$$C_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{đQ}{dT}\right)_V = \frac{1}{\nu}\left(\frac{dE}{dT}\right) = \frac{i}{2}R$$

定容过程吸热：$đQ = \nu C_V dT$

2. 定压摩尔热容：

压强不变 P =常量　　$đQ = dE + PdV$

$$C_P = \frac{1}{\nu}\left(\frac{đQ}{dT}\right)_P = \frac{dE + PdV}{\nu\, dT}$$

$$\begin{cases} dE = \frac{i}{2}\nu R dT \\ PdV = \nu R dT \end{cases}$$

$$\therefore C_P = \frac{i}{2}R + R = C_V + R$$

故　$C_p > C_V$



$$C_V = \frac{i}{2}R \qquad C_P = \frac{i+2}{2}R$$

Table 18.1 Molar Heat Capacities of Gases

Type of Gas	Gas	C_V (J/mol · K)
Monatomic	He	12.47
	Ar	12.47
Diatomic	H_2	20.42
	N_2	20.76
	O_2	21.10
	CO	20.85
Polyatomic	CO_2	28.46
	SO_2	31.39
	H_2S	25.95

- 单原子分子
  - $C_V = \frac{3}{2}R = 12.47\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
  - $C_P = \frac{5}{2}R = 20.78\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
- 双原子分子 (刚性)
  - $C_V = \frac{5}{2}R = 20.78\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$
  - $C_P = \frac{7}{2}R = 29.09\,\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$

比热比、比热容比：$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$

四、热力学第一定律对理想气体的应用

$PV=\nu RT$

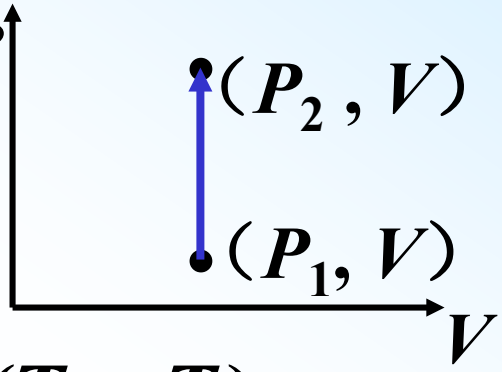
$Q=\Delta E+A$

$C_V=\frac{i}{2}R$

1. 等容过程

特征：$\mathrm{d}V=0$　　$đA=0$

过程方程：$V=C_1$　或　$\frac{P}{T}=C_2$



过程中吸热：$đQ=\mathrm{d}E$　$Q=\Delta E$

内能增量：$\Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T=\nu C_V(T_2-T_1)$

则：$Q=\Delta E=\nu C_V(T_2-T_1)$

或：$Q=\int đQ=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_V\mathrm{d}T=\nu C_V(T_2-T_1)$

对外做功：$A=0$

可见：等容过程中系统吸的热量全部用来增加内能。

2. 等压过程

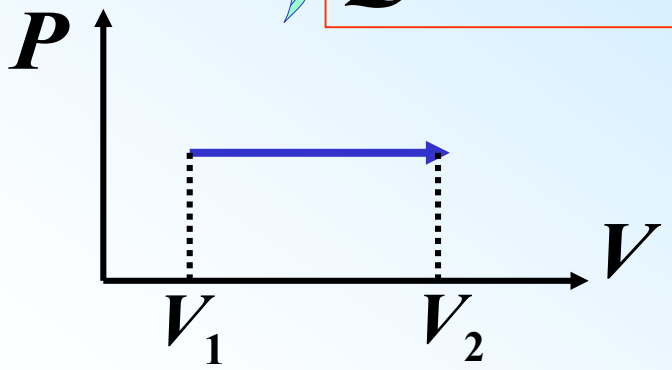
$$C_P=\frac{i+2}{2}R$$

$$Q=\Delta E+A$$

设ν摩尔理想气体经历等压过程

特征：$\mathrm{d}P=0$

过程方程: $P=C_1$ 或 $\frac{V}{T}=C_2$



过程中吸热：

$$Q=\int_{T_1}^{T_2}\nu C_P\,\mathrm{d}T=\frac{i+2}{2}R\nu(T_2-T_1)$$

对外做功：

$$A=\int_{V_1}^{V_2}P\mathrm{d}V=P(V_2-V_1)=\nu R(T_2-T_1)$$

内能增量：

$$\Delta E=Q-A=\frac{i}{2}\nu R(T_2-T_1)=\nu C_V(T_2-T_1)$$

$$Q=\frac{i+2}{2}R\nu\left(T_2-T_1\right)$$

$$A=\nu R\left(T_2-T_1\right)$$

$$\Delta E=\nu C_V\left(T_2-T_1\right)$$

$$Q=\Delta E+A$$

可见：

（1）在等容和等压两个等值过程中，均有

$\Delta E=C_V\nu\left(T_2-T_1\right)$，是因为$\Delta E$与过程无关。

（2）等压过程中，系统吸的热量一部分用来增加内能，一部分用来对外做功。

3. 等温过程

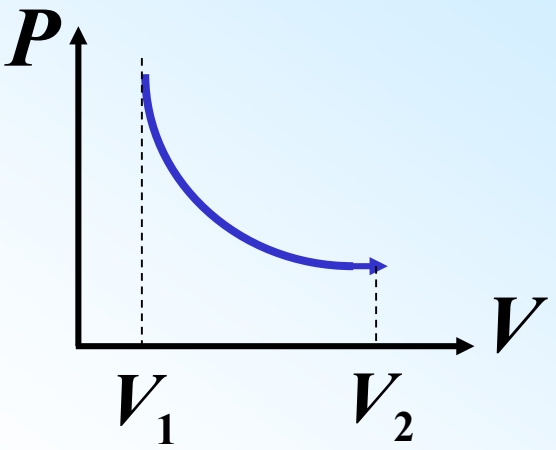
$Q=\Delta E+A$

特征： $\mathrm{d}T=0$

过程方程： $T=C_1$ 或 $PV=C_2$

内能增量： $\Delta E=0$

过程中吸热： $Q=A$



$$Q=A=\int_{V1}^{V2}P\mathrm{d}V$$

$$=\int_{V_1}^{V_2}\left(\frac{1}{V}\nu RT\right)\mathrm{d}V=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\because P_1V_1=P_2V_2 \quad \therefore A=\nu RT\ln\frac{P_1}{P_2}$$

可见：系统吸收的热量全部用来对外做功。

例. 室温下的双原子分子理想气体，求在等压膨胀的情况下，系统对外所作的功与从外界吸收的热量之比。

解： 设始、末平衡态：$(p, V_1, T_1) \rightarrow (p, V_2, T_2)$

功：$A = p(V_2 - V_1)$

$$C_P = \frac{i+2}{2} R$$

热量：$Q = \nu C_{p,\mathrm{m}}(T_2 - T_1) = \frac{7}{2}\nu R(T_2 - T_1)$

由状态方程：$pV = \nu RT$

$$Q = \frac{7}{2} p(V_2 - V_1) \qquad \frac{A}{Q} = \frac{2}{7}$$

例. 有两个相同的容器，容积固定不变，一个盛有氦气，另一个盛有氧气，它们的压强和温度都相等，现将5 J的热量传给氧气，使其温度升高。如果使氦气也升高同样的温度，应向氦气传递多大的热量？

解：等容过程，$A=0,\ Q=\Delta E$

$$Q_V=\nu C_{V,\mathrm{m}}(T_2-T_1)$$

$$C_{V,\mathrm{m}}=\frac{i}{2}R$$

用角标1表示氦气，角标2表示氧气：

$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{\nu_1 C_{V,\mathrm{m}1}\Delta T_1}{\nu_2 C_{V,\mathrm{m}2}\Delta T_2}=\frac{C_{V,\mathrm{m}1}}{C_{V,\mathrm{m}2}}=\frac{3R}{2}\Big/\frac{5R}{2}=\frac{3}{5}$$

由状态方程：$pV=\nu RT$　　$\nu_1=\nu_2$　　得：$Q_1=3\mathrm{J}$

回顾：准静态过程

系统：　状态A

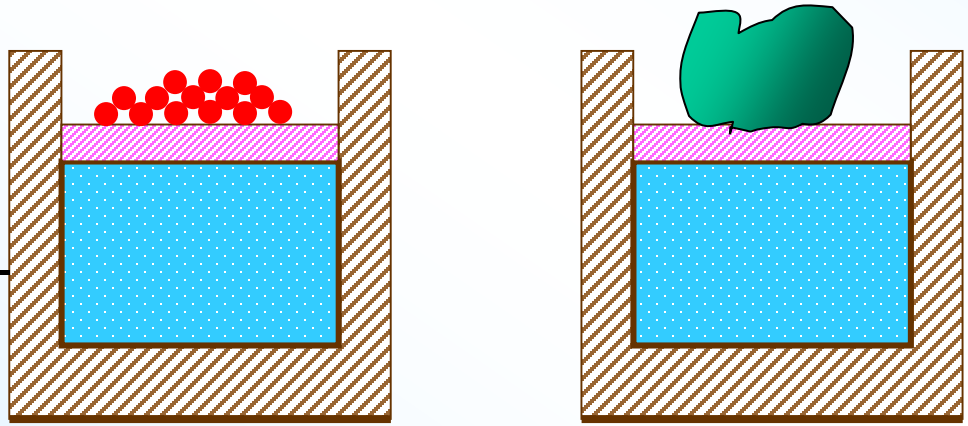
（系统经历了一个热力学过程 (简称过程)

状态B

若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为准静态过程。

例：考虑汽缸中气体的压缩过程。当活塞运动压缩气体时，系统在整个压缩过程中经历了一系列的非平衡状态。

准静态过程——



当然，实际的热力学过程中任一状态都不是严格意义上的平衡态。

热力学第一定律

$$Q=\Delta E+A \qquad \text{đ}Q=\mathrm{d}E+\text{đ}A$$ （微分形式）

对理想气体：

$$\begin{cases} \text{đ}A=P\mathrm{d}V \rightarrow A=\int_{V_1}^{V_2}P\mathrm{d}V \\ \mathrm{d}E=\dfrac{i}{2}\nu R\mathrm{d}T \rightarrow \Delta E=\dfrac{i}{2}\nu R\Delta T \\ \text{đ}Q=C\mathrm{d}T \rightarrow Q=\int_{T_1}^{T_2}C\mathrm{d}T \end{cases}$$

$$E=\frac{i}{2}\nu RT \qquad C=\frac{\text{đ}Q}{\mathrm{d}T}$$

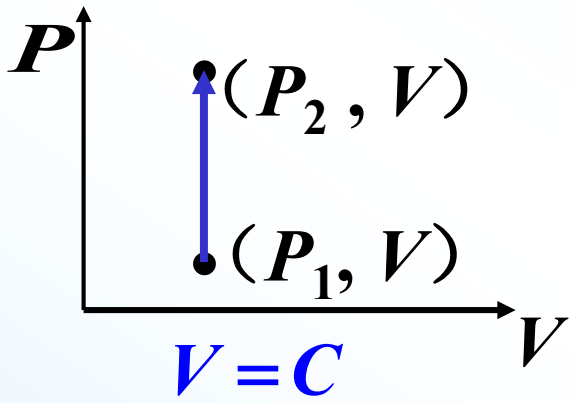
$$\begin{cases} C_V=\dfrac{i}{2}R \\ C_P=C_V+R \end{cases} \qquad \begin{cases} C=\nu C_V \\ C=\nu C_P \end{cases} \qquad \cdots$$

$$\gamma=\frac{C_P}{C_V}$$

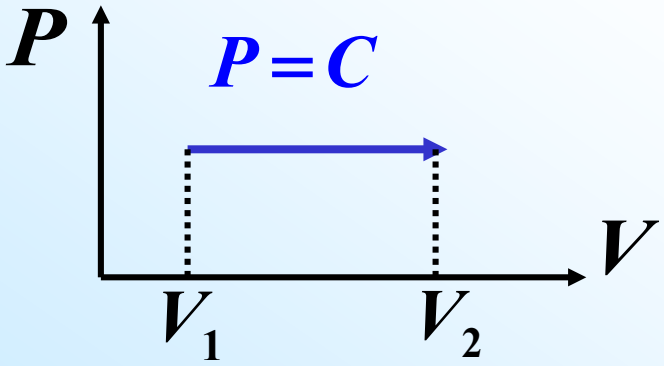
热力学第一定律对理想气体的应用

$PV=\nu RT$

1. 等容过程

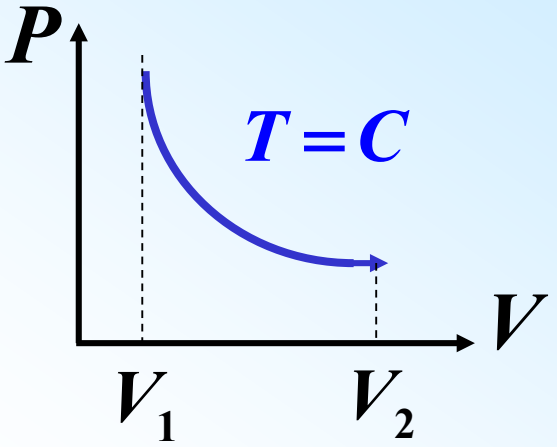


2. 等压过程

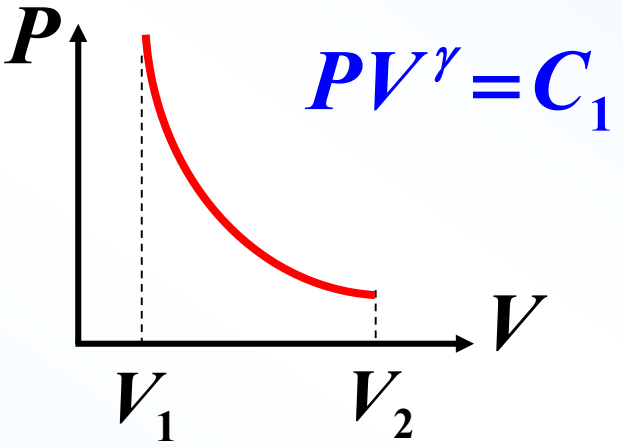


$$\Delta E=\nu C_V\left(T_2-T_1\right)$$

3. 等温过程



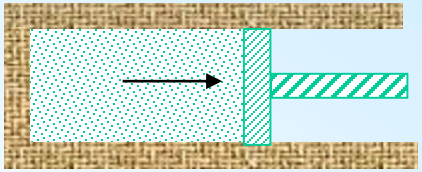
4. 绝热过程



4. 绝热过程 ——系统与外界无热交换的过程

绝热过程：{ 准静态绝热过程 / 非准静态绝热过程

缓慢膨胀



1）准静态绝热过程

特征： $đQ = 0$ $\quad dE + đA = 0$ $\quad đA = -dE$

内能增量： $\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T = \nu C_V \Delta T$

对外做功： $A = -\Delta E = -\nu C_V \Delta T$

吸热： $Q = 0$

结论：当气体绝热膨胀对外做功时，气体内能减少。

$đQ = dE + đA$

$đQ = dE + đA$

2）理想气体准静态绝热过程的过程方程

$đQ = 0$ $\quad\therefore dE + đA = 0$

$dE = \frac{i}{2}\nu R dT = \nu C_V dT$ $\quad đA = PdV$

$$\therefore \nu C_V dT + PdV = 0 \quad (1)$$

在过程中任一时刻理想气体的状态满足：$PV = \nu RT$

于是有 $PdV + VdP = \nu R dT$ (2)

从(1), (2)中消去dT，得：

$C_V + R = C_P$

$$(C_V + R)\,PdV + C_V V dP = 0$$

$\frac{C_P}{C_V} = \gamma$

即 $\frac{dP}{P} + \gamma\frac{dV}{V} = 0$

积分可得 $\ln P + \gamma \ln V =$ 常量 或 $PV^{\gamma} = C_1$

$$PV=\nu RT$$

理想气体准静态绝热过程的过程方程:

同理还可得:

$$\left.\begin{aligned} PV^{\gamma}&=C_1\\ V^{\gamma-1}T&=C_2\\ P^{\gamma-1}T^{-\gamma}&=C_3 \end{aligned}\right\}\ \text{过程方程}$$

$$\begin{cases} P_1V_1^{\gamma}=P_2V_2^{\gamma}\\ V_1^{\gamma-1}T_1=V_2^{\gamma-1}T_2\\ P_1^{\gamma-1}T_1^{-\gamma}=P_2^{\gamma-1}T_2^{-\gamma} \end{cases}$$

3）等温线与绝热线的比较

$$\frac{C_P}{C_V}=\gamma$$

$$PV^{\gamma}=C_1$$

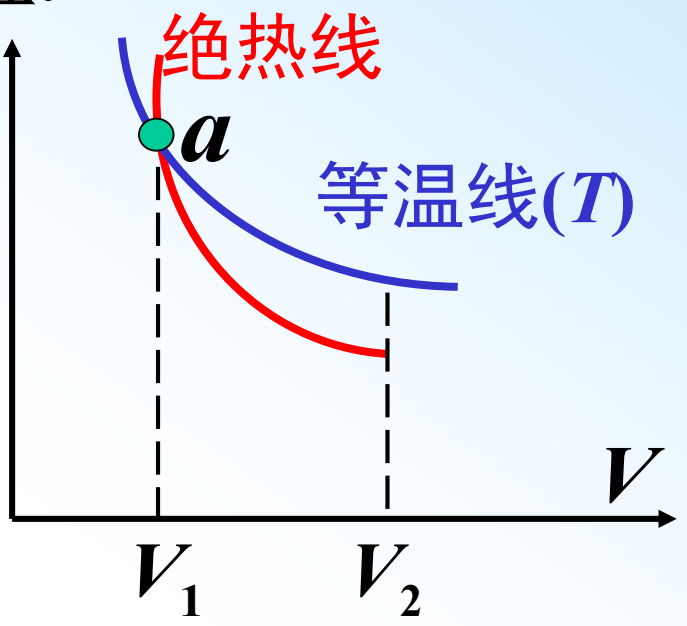
$$T=C$$

考虑从V_1膨胀到V_2的准静态过程：

等温过程：温度T不变

绝热过程：$Q=\Delta E+A=0$

$$A=-\Delta E=-\nu C_V\Delta T$$



所以，温度降低。

体积膨胀到V_2时,考虑状态方程：

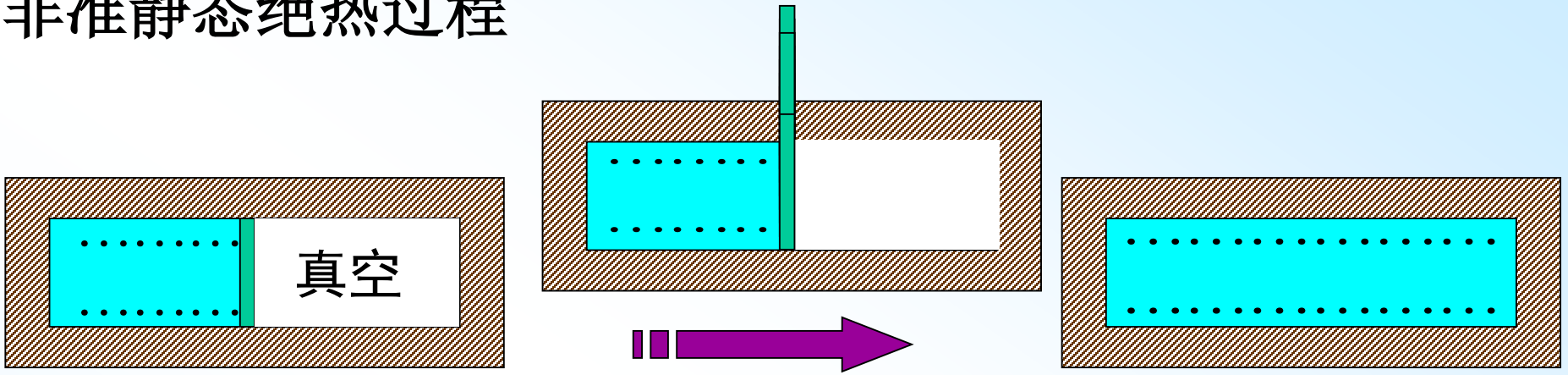
$$PV=\nu RT \qquad P=nkT$$

系统经绝热过程到V_2时的温度比经等温过程的小，故P也小。所以可如图所示画出绝热线。

由上图知,从相同的初态a作同样的体积膨胀时，绝热过程的压强比等温过程的压强减少更多。

（即：系统等温膨胀过程所做的功比绝热膨胀过程所做的功要多）

4）非准静态绝热过程



$1(V_1, P_1, T_1)$　　$2(V_2, P_2, T_1)$

自由膨胀过程中每个时刻都不是平衡态，过程中：

$$A=0 \quad Q=0 \quad \therefore \Delta E=0 \quad \text{则 } \Delta T=0 \quad T_2=T_1$$

$$\left.\begin{aligned} P_1V_1&=\nu RT_1 \\ P_2V_2&=\nu RT_1 \end{aligned}\right\} P_1V_1=P_2V_2 \xrightarrow{V_2=2V_1} P_2=\frac{1}{2}P_1$$

注意：（1）尽管$T_2=T_1$，但此过程不是等温过程。

（2）由于是非准静态过程，所以绝热过程方程不适用。

例：一定量的理想气体，分别经历*abc*，*def*过程。
这两过程是吸热还是放热？

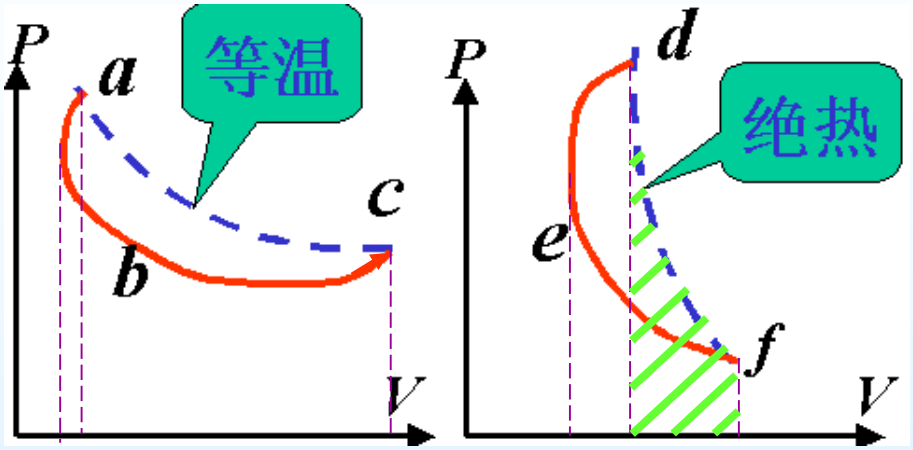
$$Q=\Delta E+A$$

解：*abc*过程：

$$Q=\Delta E+A$$

*ac*过程：(+)　0　(+)

*abc*过程：(+)　0　(+)



∴ 在*abc*过程

$Q>0$，系统吸热。

*def*过程：$Q=\Delta E+A$

*df*过程：0　(−)　(+)　$|\Delta E|=A$

*def*过程相比*df*过程：(−)　不变　变小

∴ $Q<0$　系统放热。

A. 吸热
B. 放热
C. 不吸不放
D. 无法确定

5. 多方过程

理想气体在等温过程中进行着完全的功、热之间的转换，这时满足过程方程：

$$PV = \text{常量}$$

而在绝热过程中,气体与外界完全没有热交换，过程方程为:

$$PV^{\gamma} = \text{常量}$$

实际上: 在压缩或膨胀时,气体所经历的过程通常是一个介于等温和绝热之间的过程, 过程方程写为:

$$PV^{n} = \text{常量}$$

这种过程称为多方过程, 其中的常数n称为多方指数。

多方过程：$PV^n=$常量

$n=0$ ——等压过程

$n=1$ ——等温过程

$n=\gamma$ ——绝热过程 $(\gamma=\frac{C_P}{C_V})$

$n=\infty$ ——等容过程

若$n=\infty$，只有$V=1$时过程方程才成立，所以是$V=1$的等容过程。

$$PV^n=C \longrightarrow V=\left(\frac{C}{P}\right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n=\infty} 1$$

注意：常数n取以上4种情况以外的其它值时为多方过程。

例：一理想气体在某过程中压强与体积满足关系

PV^2=常量。求此过程中气体的摩尔热容量C_n。

解：$C_n = \frac{1}{\nu}\frac{đQ}{dT}$　　$đQ = dE + PdV$　　$PV = \nu RT$

$\because dE = \frac{i}{2}\nu R dT$　$\therefore$　$đQ = \frac{i}{2}\nu R dT + PdV$

对过程方程求微分，得　　$V^2 dP + 2PV dV = 0$

化简　　$V dP + 2P dV = 0$

对状态方程求微分，得　　$PdV + VdP = \nu R dT$

以上两式相减，得　　$PdV = -\nu R dT$

故：　$đQ = (\frac{i}{2} - 1)\nu R dT$

代入第一个式子，得：$C_n = (\frac{i}{2} - 1)R$

例. 对理想气体，下列哪个过程中，系统所吸收的热量、内能的增量和对外做的功均为负值？

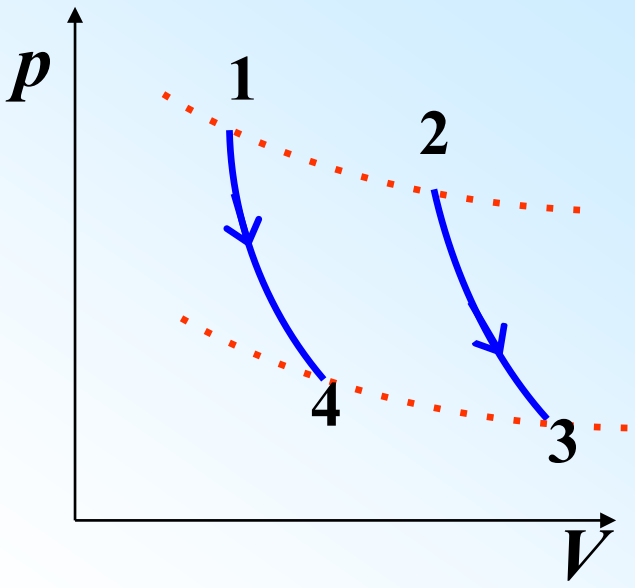
（A）等体降压过程　　（B）等温膨胀过程

（C）绝热膨胀过程　　（D）等压压缩过程 √

例. 压强、体积和温度都相同的氢气（脚标1）和氦气（脚标2）（均视为刚性分子的理想气体），它们的质量之比为$m_1:m_2=$ 1:2 ，它们的内能之比为$E_1:E_2=$ 5:3 ，如果它们分别在等压过程中吸收了相同的热量，则它们对外做功之比为$A_1:A_2=$ 5:7 。

例. 一定质量的理想气体系统先后经历两个准静态绝热过程：

① 1态到4态，②2态到3态（如图所示），且$T_1=T_2$、$T_3=T_4$，在1态与2态，3态与4态之间可分别连接两条等温线。求证：



（1）$V_2/V_1=V_3/V_4$

（2）$A_{1\to4}=A_{2\to3}$

证明：（1）由准静态绝热过程的过程方程可得：

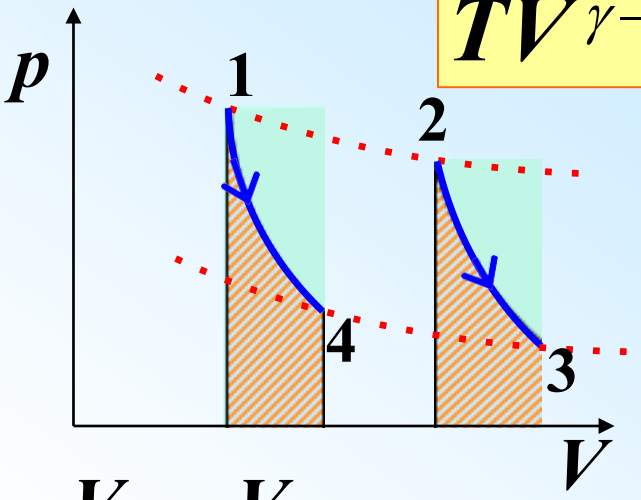
$$pV^{\gamma}=(\nu R)TV^{\gamma-1}=\text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1}=\text{常量}$$

$$TV^{\gamma-1}=C$$

$1\to4$：$\dfrac{T_4}{T_1}=\left(\dfrac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1}$

$2\to3$：$\dfrac{T_3}{T_2}=\left(\dfrac{V_2}{V_3}\right)^{\gamma-1}$



根据 $T_1=T_2$、$T_3=T_4$，得：$\dfrac{V_2}{V_1}=\dfrac{V_3}{V_4}$

（2）$A_{1\to4}=\dfrac{1}{\gamma-1}\left(p_1V_1-p_4V_4\right)$

$A_{2\to3}=\dfrac{1}{\gamma-1}\left(p_2V_2-p_3V_3\right)$

$PV^{\gamma}=C_1$

$\therefore A_{1\to4}=A_{2\to3}$

在两条等温线之间，沿任意两条绝热线，系统对外界作功相等。

作业：7 —— T1~T4

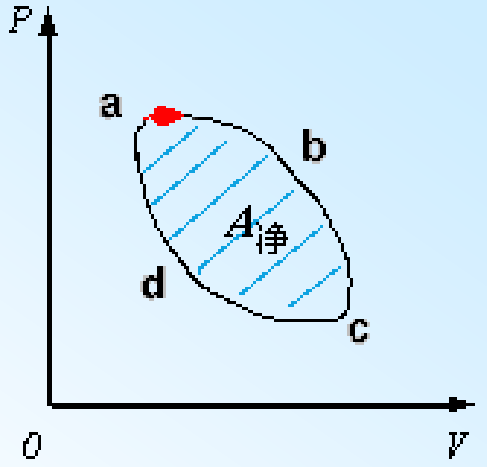
(习题册上)

作业要求

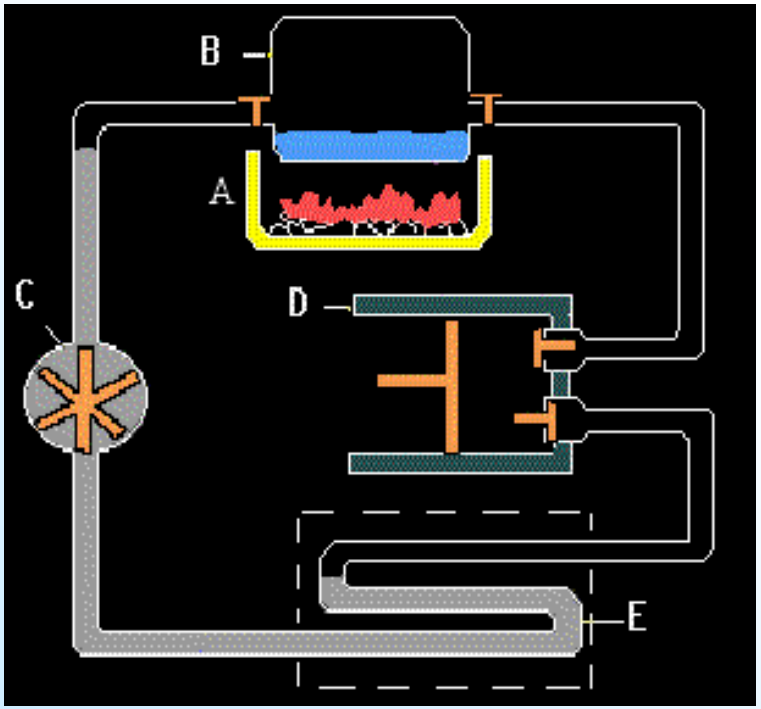
1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

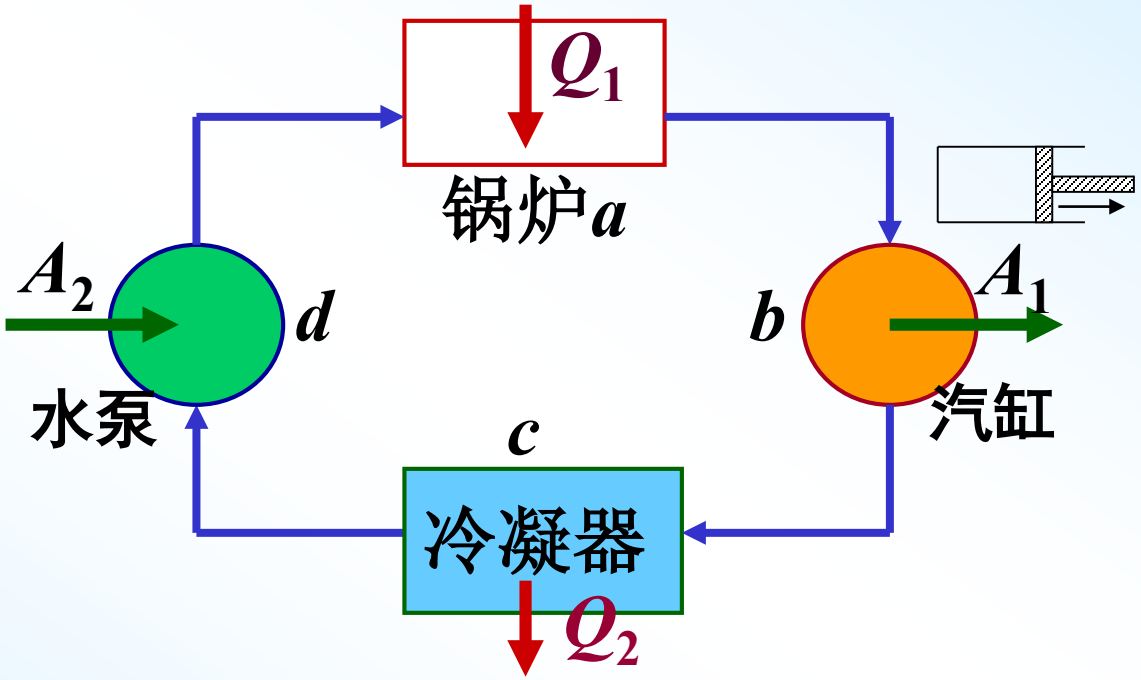
五、循环过程 卡诺循环

1. 循环过程



系统经历一系列变化又回到了初始状态的过程，称为循环过程。

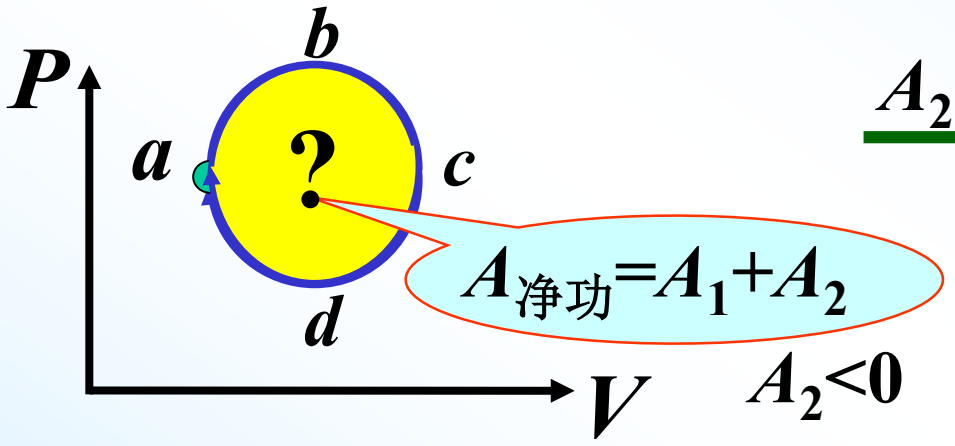


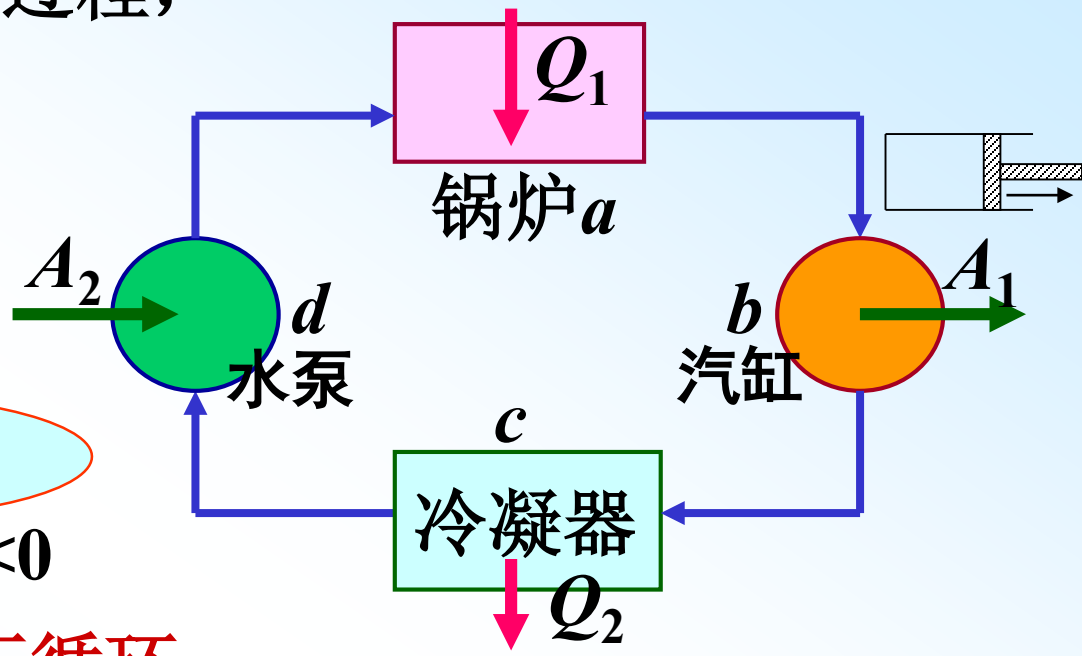


A-高温热源　B-锅炉　C-泵　D-气缸　E-低温热源

若每一段过程都是准静态过程，

画在 *P—V* 图上就是：





过程按顺时针进行 ——正循环。

反之，叫逆循环。

蒸汽机进行的循环是正循环，$A_{净功}>0$。

反之，若某个循环是逆循环，$A_{净功}<0$。

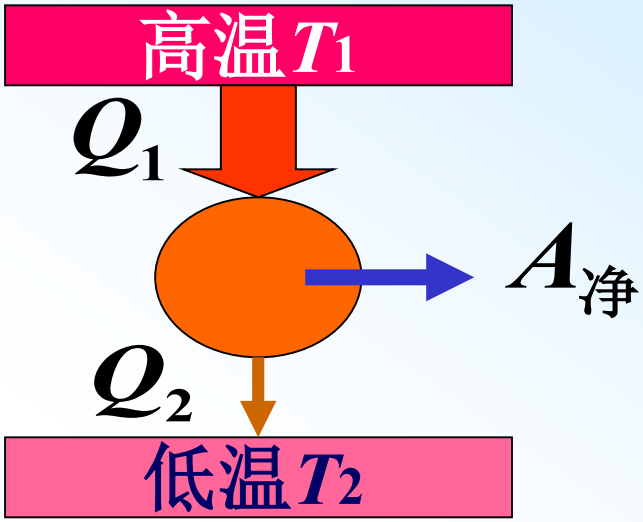
2. 热机效率

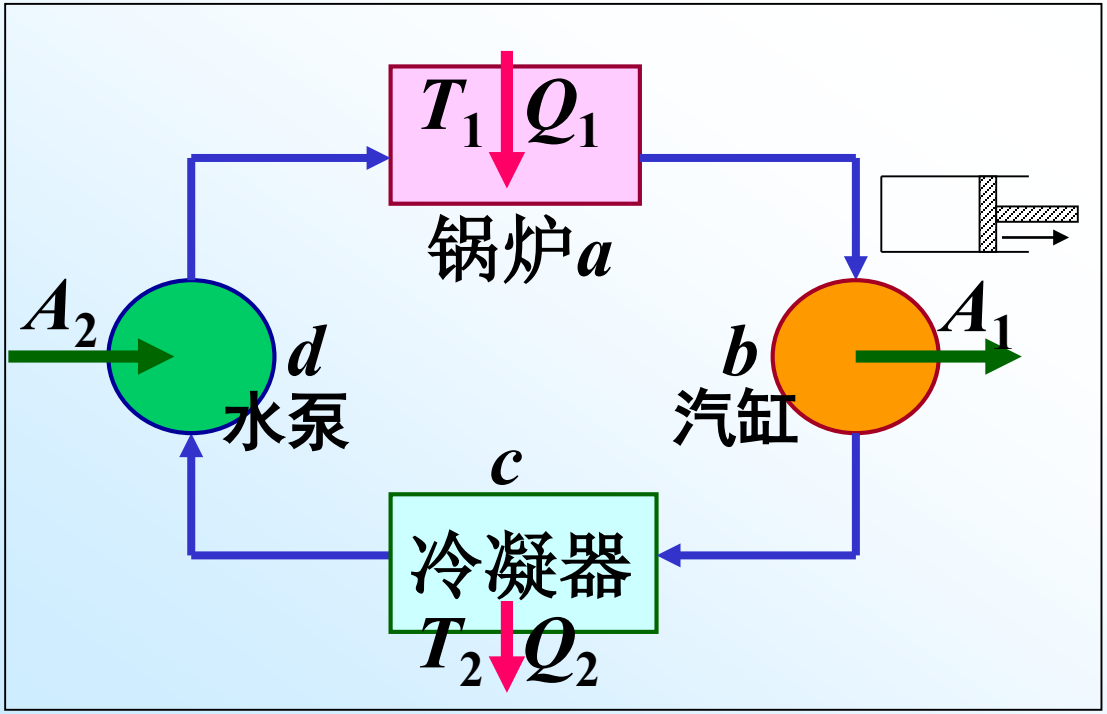
热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1,

对外做净功$A_{净}$,

向低温热源T_2放热Q_2,





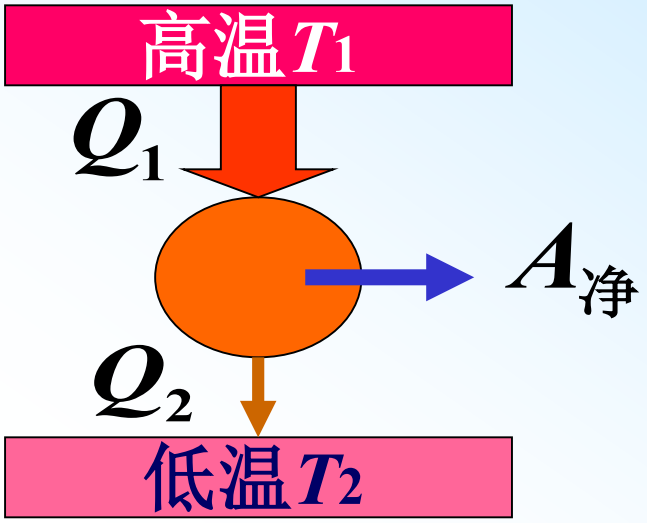
2. 热机效率

热机: 利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1,

对外做净功$A_{净}$,

向低温热源T_2放热Q_2,



工质回到初态 $\Delta E=0$

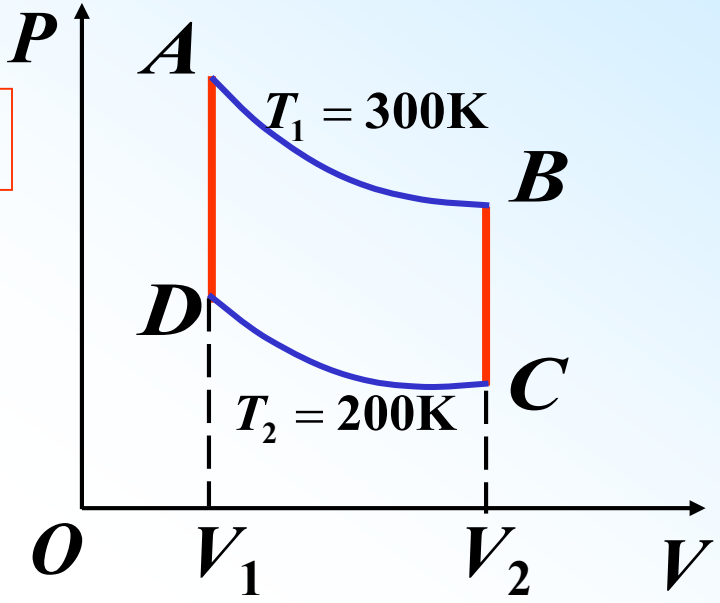
$$A_{净}=Q_1-|Q_2|$$

热机效率（即正循环的循环效率）：

$$\eta=\frac{A_{净}}{Q_{总吸}}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

例: 0.32 kg的氧气作如图所示的循环$ABCDA$，设$V_2=2V_1$，$T_1=300\ \mathrm{K}$，$T_2=200\ \mathrm{K}$，求循环效率。

已知AB、CD为等温过程，BC、DA为等容过程，氧气的定容摩尔热容的实验值为C_V=21.1 J·mol^{-1}·K^{-1}。



解：$\eta=1-\dfrac{|Q_2|}{Q_1}$

$PV=\nu RT$

$Q_{AB}=\Delta E+A=\int_A^B P\mathrm{d}V$（$\Delta E\to 0$）

$$=\int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu RT_1}{V}\mathrm{d}V=\nu RT_1\ln 2$$

$$Q_{CD}=\int_{V_2}^{V_1}\frac{\nu RT_2}{V}\mathrm{d}V=-\nu RT_2\ln 2$$

$Q_{BC}=\nu C_V(T_2-T_1)<0$

$Q_{DA}=\nu C_V(T_1-T_2)>0$

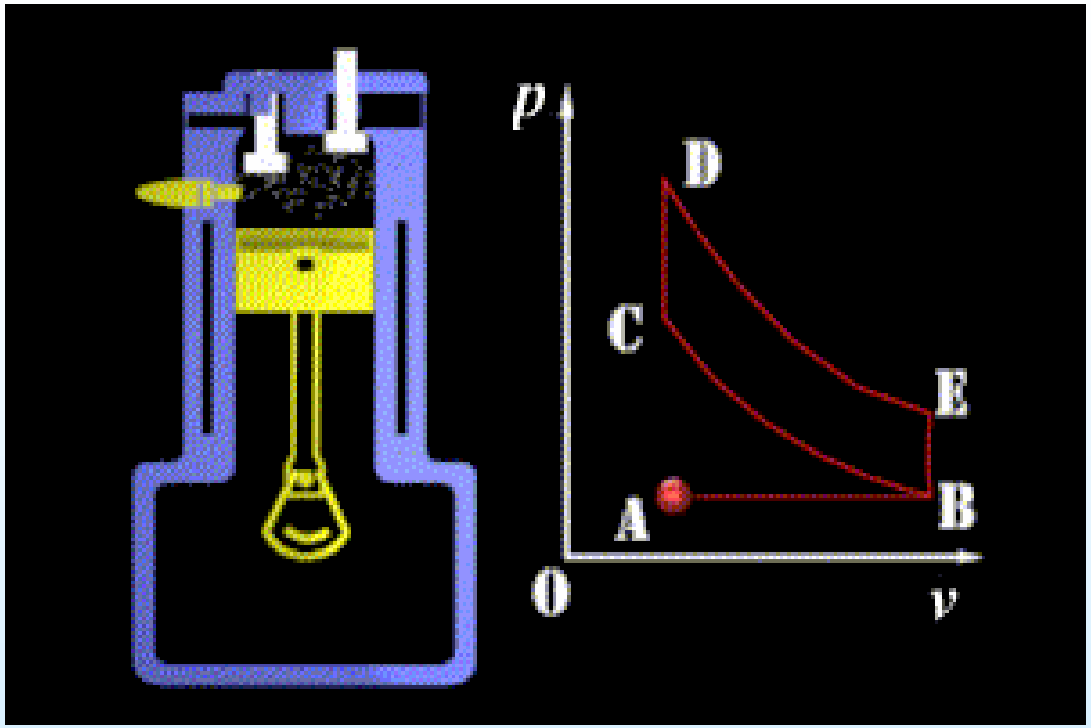
$Q_1=Q_{AB}+Q_{DA}$

$Q_2=Q_{CD}+Q_{BC}$

可得：$\eta=15\%$

拓展:

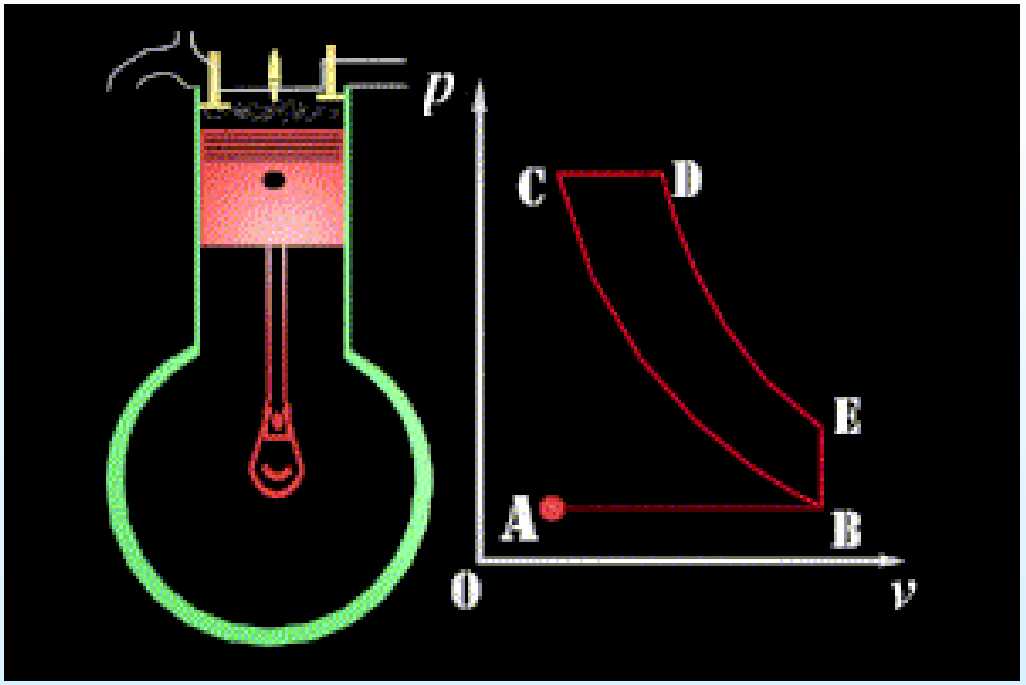
奥托循环过程：理想化的汽油内燃机循环过程



1. 吸气过程(A → B)
2. 压缩冲程(B → C绝热压缩)
3. 点燃过程(C → D等容过程),做功过程 (D → E绝热膨胀过程)
4. 排气过程(E → B → A)

拓展:

狄塞尔循环过程：理想的柴油内燃机循环过程



1. 吸气过程（A → B）
2. 压缩过程（B → C，即绝热压缩）
3. 柴油燃烧等压加热（C→D)，绝热膨胀（D→E）对外做功
4. 等容放热排气(E → B → A).

例：空气标准奥托循环的效率。（$\gamma = C_p : C_v = 1.4$）

（四冲程内燃机进行的循环过程）

(1) 绝热压缩$a \to b$，气体从$V_1 \to V_2$。

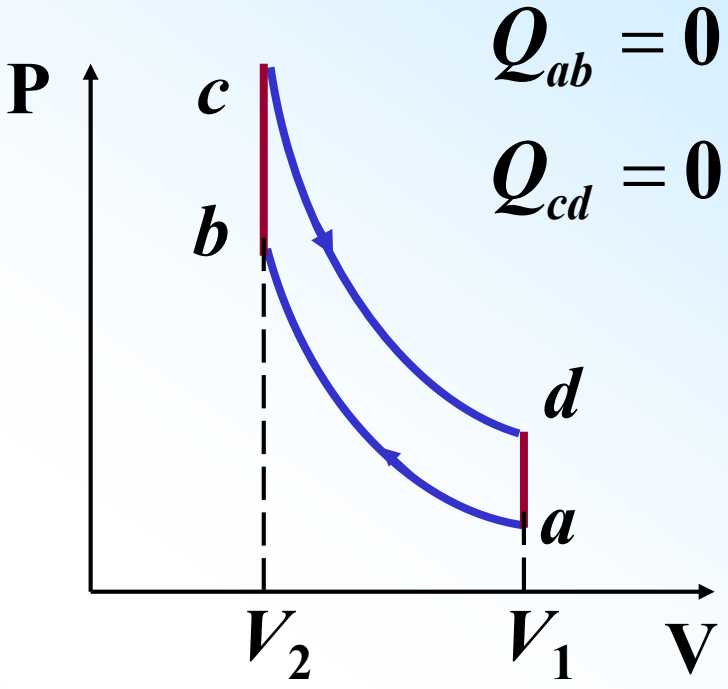
(2) 等容吸热$b \to c$，点火爆燃，

$(V_2, T_2) \to (V_2, T_3)$。

(3) 绝热膨胀$c \to d$，对外做功，

气体从$V_2 \to V_1$。

(4) 等容放热$d \to a$，$T_4 \to T_1$。



$Q_{ab} = 0$

$Q_{cd} = 0$

求以上奥拓循环过程的循环效率η。

$V_1 : V_2 = 7 : 1$

解：$b \to c$，等容吸热 $Q_1 = \nu C_V (T_3 - T_2)$

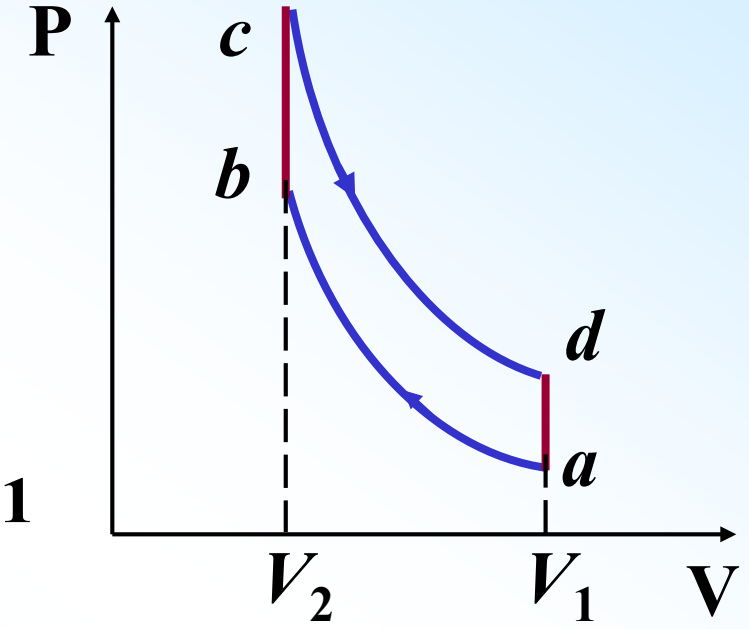
$d \to a$，等容放热 $Q_2 = \nu C_V (T_1 - T_4)$

$b\to c$，吸热 $Q_1=\nu C_V(T_3-T_2)$

$d\to a$，放热 $Q_2=\nu C_V(T_1-T_4)$

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

$$\eta_{奥托}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}$$



利用$a\to b$，$c\to d$两绝热过程：

$$TV^{\gamma-1}=C''$$

可得：$\dfrac{T_3-T_2}{T_4-T_1}=(\dfrac{V_1}{V_2})^{\gamma-1}=r^{\gamma-1}$

$$\eta=1-\frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

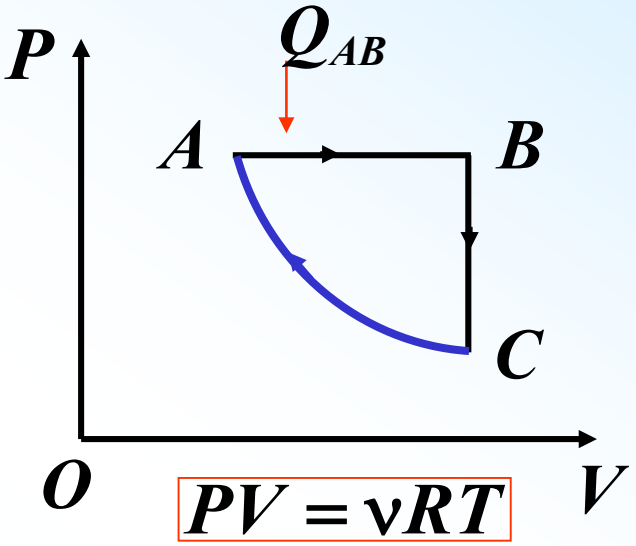
$$r=\frac{V_1}{V_2}$$

$$\gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{i+2}{i}$$

$r\uparrow,\eta\uparrow$　　若$r=7$，$\gamma=1.4$，则 $\eta=54\%$

（r为汽油发动机的压缩比）

例：1000 mol空气，$C_P = 29.2\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$，开始为标准状态，状态A，$P_A = 1.01\times10^5\ \mathrm{Pa}$，$T_A = 273\ \mathrm{K}$，$V_A = 22.4\ \mathrm{m^3}$，等压膨胀至状态$B$，其容积为原来的2倍，然后经如图所示的等容和等温过程回到原态A，完成一次循环。求整个循环过程的循环效率。



解：（1）等压膨胀过程 $A\rightarrow B$

$$A_{AB} = P_A(V_B - V_A) = P_A V_A$$

$$= 1.01\times10^5\times22.4 = 2.26\times10^6\ \mathrm{J}$$

$$Q_{AB} = \nu C_P(T_B - T_A)$$

$$\eta = \frac{A_{净}}{Q_{总吸}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1}$$

$$\because \frac{V_B}{V_A} = \frac{T_B}{T_A} \quad \therefore T_B = \frac{V_B}{V_A}T_A = 2\times273 = 546\ \mathrm{K}$$

$$\therefore Q_{AB} = \nu C_P(T_B - T_A) = 1000\times29.2\times(546-273)$$

$$= 7.97\times10^6\ \mathrm{J}$$

（2）等容降温过程　$B \to C$

$$Q = \Delta E + A$$

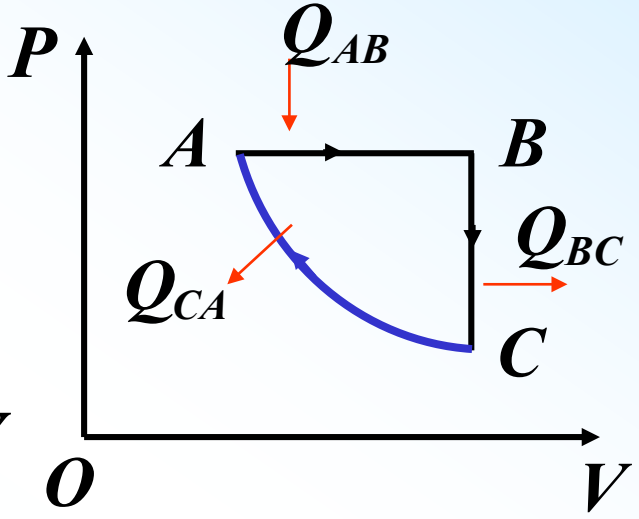
$$PV = \nu RT$$

$$Q_{BC} = E_C - E_B = \nu C_V (T_C - T_B)$$

$$= \nu (C_P - R)(T_C - T_B)$$

$$= 1000 \times (29.2 - 8.31) \times (273 - 546)$$

$$= -5.70 \times 10^6 \text{ J}$$



（3）等温压缩过程　$C \to A$

$$Q_{CA} = A_{CA} = \int_{V_C}^{V_A} P\,\mathrm{d}V = \int_{V_C}^{V_A} \frac{\nu RT_A}{V}\,\mathrm{d}V$$

$$= \nu\, RT_A \ln \frac{V_A}{V_C} = \nu\, RT_A \ln \frac{V_A}{V_B}$$

$$= 1000 \times 8.31 \times 273 \ln \frac{1}{2} = -1.57 \times 10^6 \text{ J}$$

循环过程净功为:

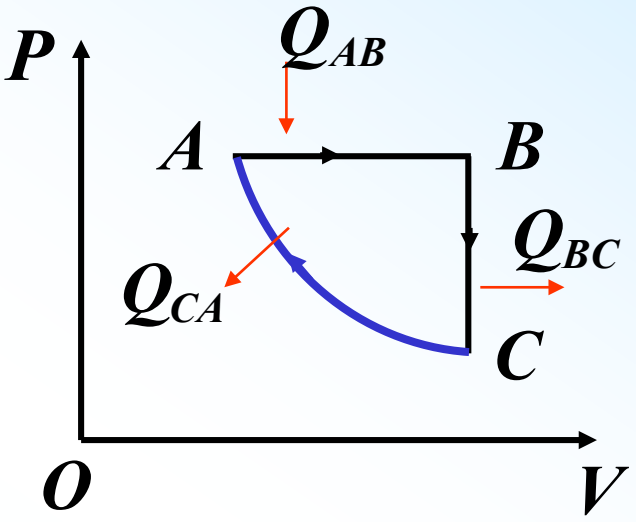
$$A = A_{AB} + A_{CA}$$
$$= 2.26\times10^{6} - 1.57\times10^{6}$$
$$= 0.69\times10^{6}\,\mathrm{J}$$

$Q_{AB}=7.97\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{BC}=-5.70\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{CA}=-1.57\times10^{6}\,\mathrm{J}$

$Q_{BC}+Q_{CA}=Q_2$



循环过程在高温热源吸热为:

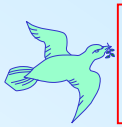
$$Q_1 = Q_{AB} = 7.97\times10^{6}\,\mathrm{J}$$

循环效率:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{0.69\times10^{6}}{7.97\times10^{6}} = 8.7\%$$

或:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_{BC}+Q_{CA}|}{Q_1} = 8.7\%$$



$$Q=\Delta E+A$$

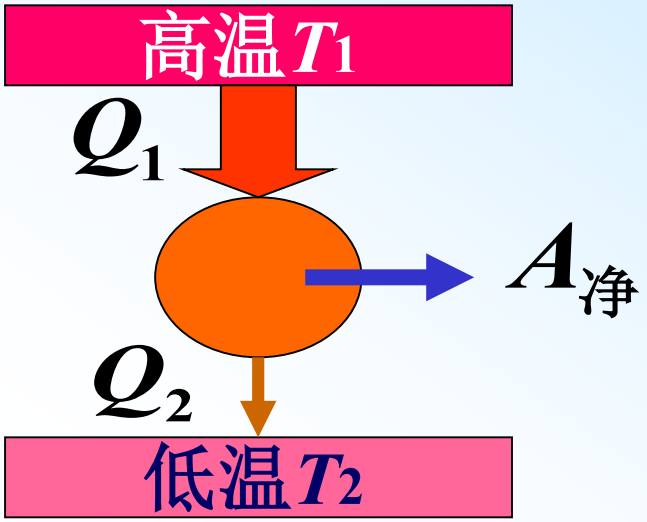
2. 热机效率

热机：利用工质做功把热能转变成机械能的装置。

从高温热源T_1吸热Q_1，

对外做净功$A_{净}$，

向低温热源T_2放热Q_2，



工质回到初态 $\Delta E=0$

$$A_{净}=Q_1-|Q_2|$$

热机效率：

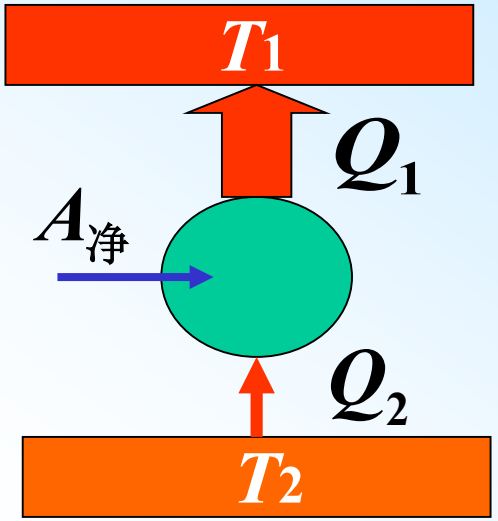
$$\eta=\frac{A_{净}}{Q_{总吸}}=\frac{Q_1-|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}$$

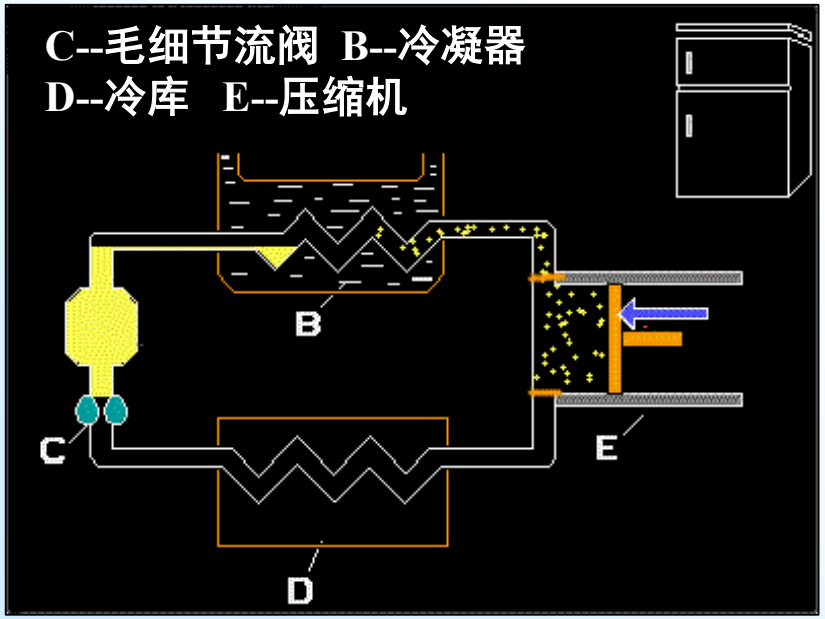
若将循环过程倒转呢？

逆循环（致冷机循环）

将热机的工作过程
反向运转 —— 致冷机

从低温热源T_2吸热Q_2，
外界做净功$A_{净}$，
向高温热源T_1放热Q_1。





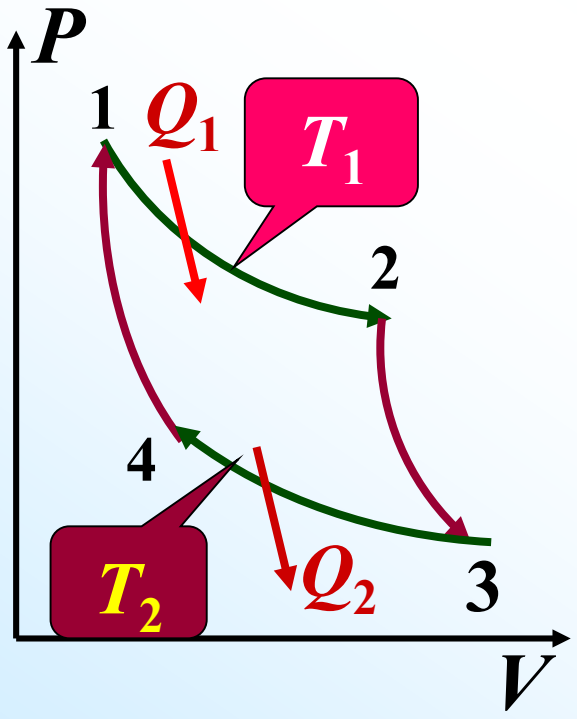


4、卡诺循环　(于1824年提出)

$Q = \Delta E + A$

1) 卡诺热机

由两个等温和两个绝热过程组成的正循环.



1→2等温：

$$Q_1 = A_{12} = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} > 0 \quad \text{(吸热)}$$

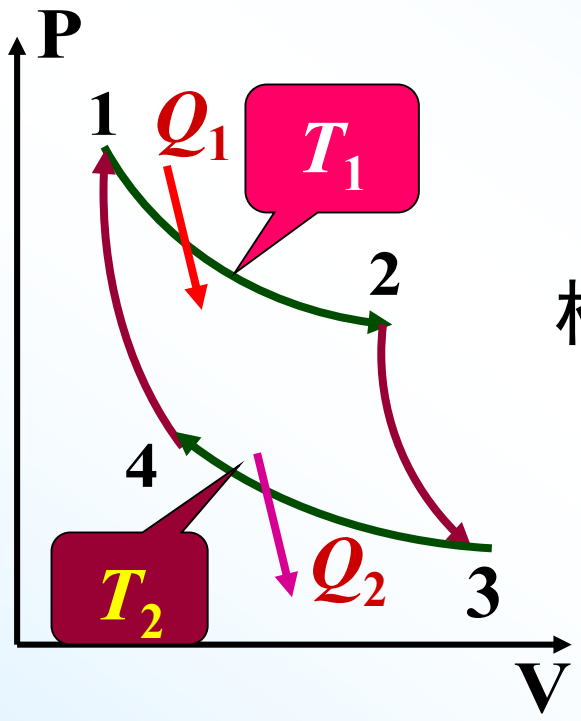
3→4等温：

$$Q_2 = A_{34} = \nu R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} < 0 \quad \text{(放热)}$$

2→3绝热：　$Q = 0$

4→1绝热：　$Q = 0$

效率：$\eta_C = 1 - \dfrac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \dfrac{\nu R T_2 \ln(V_3/V_4)}{\nu R T_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \dfrac{T_2}{T_1} \cdot \dfrac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$



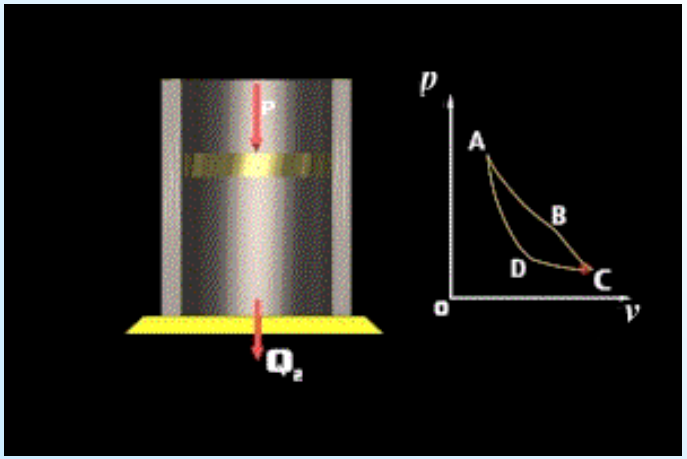
$$\eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}\cdot\frac{\ln(V_3/V_4)}{\ln(V_2/V_1)}$$

$$PV^{\gamma} = C$$

$$PV = \nu RT$$

根据绝热过程方程：　$V^{\gamma-1}T = C''$

$$\left.\begin{aligned} V_2^{\gamma-1}T_2 &= V_3^{\gamma-1}T_3 \\ V_1^{\gamma-1}T_1 &= V_4^{\gamma-1}T_4 \\ T_1 = T_2 &,\ T_3 = T_4 \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$



$$\therefore \eta_C = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

物理意义：



（1）卡诺热机的效率只与T_1、T_2有关，与工作物质无关。

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$ 为提高效率指明了方向。

（2）热机至少要在两个热源中间进行循环，从高温热源吸热，然后放一部分热量到低温热源去，因而两个热源的温度差才是热动力的真正来源（工作物质的选取不影响循环效率）。

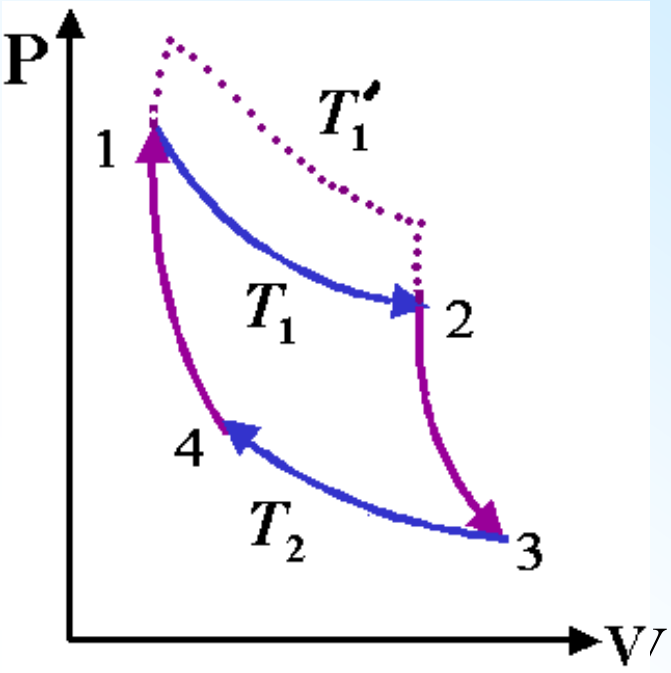
从单一热源吸取热量的热机是不可能的！

$\eta \overset{?}{=} 100\%$ ⟶ 第二类永动机

例：一卡诺热机，当高温热源的温度为127 ℃，低温热源的温度为27 ℃时，其每次循环对外做净功8000 J。若维持低温热源的温度不变，提高高温热源的温度，使其每次循环对外做净功10000 J。假设两个卡诺循环工作在相同的两条绝热线之间。

求：（1）第二个循环热机的效率 η'；

（2）第二个循环高温热源的温度 T'_1。



解：对第二个循环：$T_2' = T_2$，$Q_2' = Q_2$，

功 $A' = 10000$ J.

对第一个循环：

$$T_1=127^{\circ}\mathrm{C},T_2=27^{\circ}\mathrm{C},A=8000\mathrm{J}$$

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{27+273}{127+273}=0.25$$

$$\eta=0.25=\frac{A}{Q_1}=\frac{8000}{Q_1},\therefore Q_1=32000\mathrm{J}$$

$$Q_2=Q_1-A=24000\mathrm{J}$$

$1\to2$，$3\to4$等温

$2\to3$，$4\to1$绝热

对第二个循环：$T_2' = T_2$，$Q_2' = Q_2$，

功$A' = 10000$ J

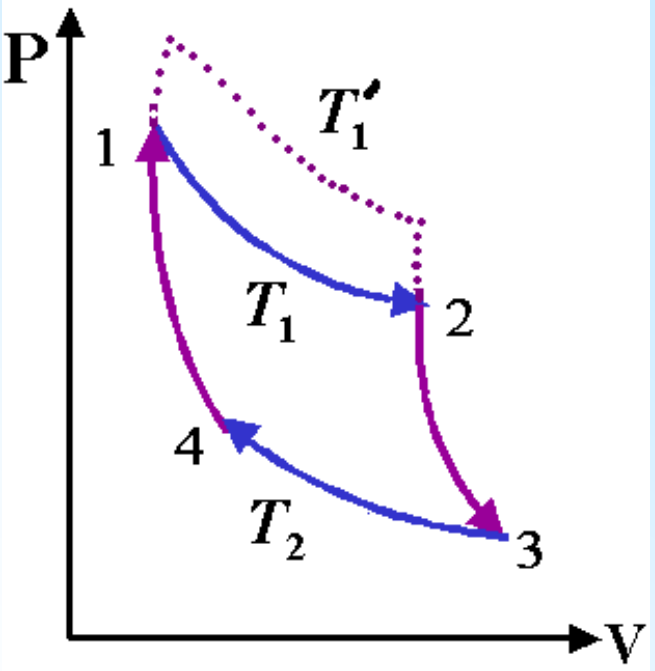
对第一个循环：

$$T_1=127^\circ\mathrm{C}, T_2=27^\circ\mathrm{C}, A=8000\mathrm{J}$$

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=1-\frac{27+273}{127+273}=0.25$$

$$\eta=0.25=\frac{A}{Q_1}=\frac{8000}{Q_1},\therefore Q_1=32000\mathrm{J}$$

$$Q_2=Q_1-A=24000\mathrm{J}$$

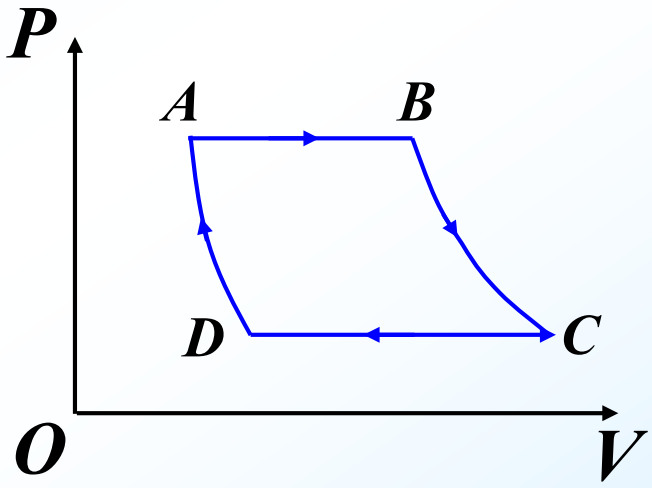


对第二个循环：$Q_1' = A' + Q_2 = 10000+24000 = 34000\mathrm{J}$

$$\eta' = A'/Q_1' = 5/17 \approx 29.4\%,$$

$$\eta' = 1 - T_2'/T_1' = 1 - T_2/T_1' \Rightarrow T_1' = 425\mathrm{K}$$

例: 一定量的理想气体经历如图所示循环过程，$A\to B$和$C\to D$是等压过程，$B\to C$和 $D\to A$是绝热过程。已知$T_B=400\ \mathrm{K}$，$T_C=300\ \mathrm{K}$。求此循环的效率。



解： $Q_{BC}=Q_{DA}=0$

$$PV=\nu RT$$

$$Q_1=Q_{AB}=\nu C_P(T_B-T_A)>0$$

$$Q_2=Q_{CD}=\nu C_P(T_D-T_C)<0$$

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_C-T_D}{T_B-T_A}$$

$$B\to C:\ T_B^{-\gamma}P_B^{\gamma-1}=T_C^{-\gamma}P_C^{\gamma-1}$$

$$D\to A:\ T_D^{-\gamma}P_D^{\gamma-1}=T_A^{-\gamma}P_A^{\gamma-1}$$

$$P_A=P_B,\ P_C=P_D$$

$$\to \frac{T_B}{T_A}=\frac{T_C}{T_D} \to \frac{T_C}{T_B}=\frac{T_D}{T_A}$$

$$\therefore \frac{T_C}{T_B}=\frac{T_C-T_D}{T_B-T_A}$$

$$\eta=1-\frac{T_C}{T_B}$$

$$=1-\frac{300}{400}=25\%$$

2)致冷系数、卡诺致冷机

$Q=\Delta E+A$

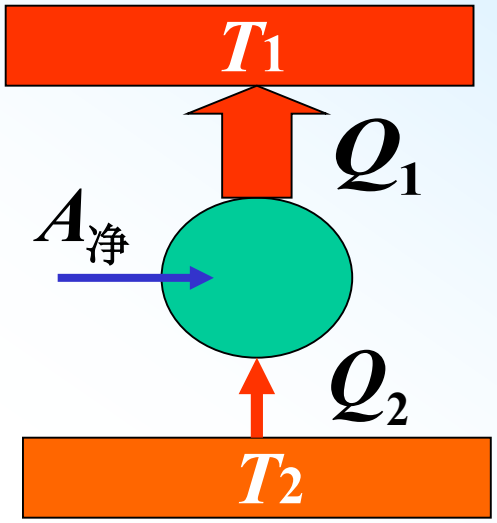
将热机的工作过程反向运转

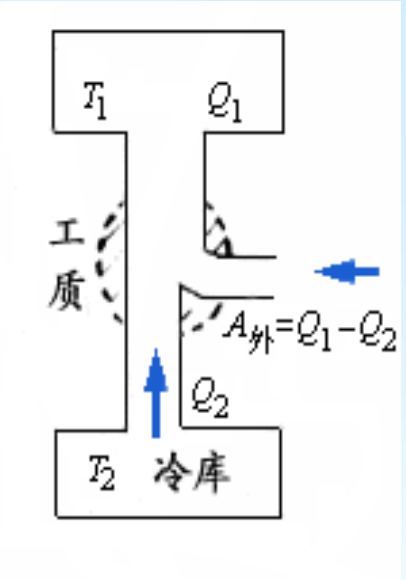
—— 致冷机

从低温热源T_2吸热Q_2，

外界做净功$A_{净}$，

向高温热源T_1放热Q_1。





工质回到初态 $\Delta E=0$ $\quad |A_{净}| = |Q_1|-Q_2$

致冷系数： $w=\dfrac{Q_{2吸}}{|A_{净}|}=\dfrac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}$

w 越高越好 (吸取同等热量Q_2，需要的净功越少，致冷的效率越高)

卡诺致冷机：

工作物质从低温热源吸热Q_2，
又接受外界所做的功$A_{净}<0$，
然后向高温热源放出热量 Q_1，

由能量守恒有：

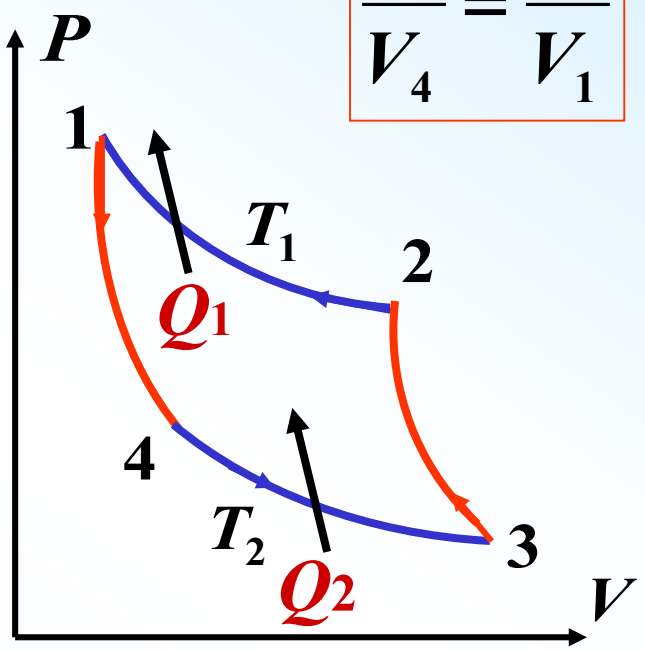
$$Q_2+|A_{净}|=|Q_1|$$

$$w_C=\frac{Q_2}{|Q_1|-Q_2}=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

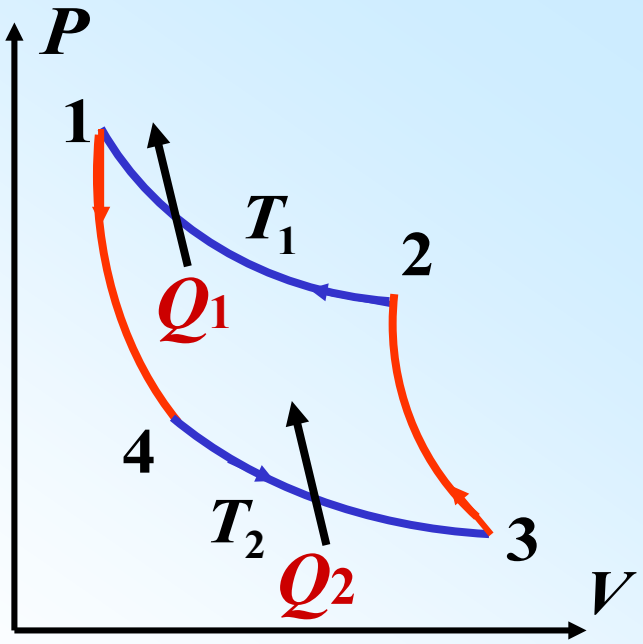
$$Q_1=\nu RT_1\ln\frac{V_1}{V_2}$$

$$Q_2=\nu RT_2\ln\frac{V_3}{V_4}$$

$$\frac{V_3}{V_4}=\frac{V_2}{V_1}$$



$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



物理意义：

（1）T_2 越低，使 T_1 -T_2 升高，都导致 w_C 下降，
说明要得到更低的 T_2，就要花更大的外力功。

（2）低温热源的热量是不会自动地传向高
温热源的，要以消耗外力功为代价。

例: 家用冰箱, 室温 T_1= 300 K, 冰箱内 T_2=273 K。

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{273}{300 - 273} = 9$$

实际要小些。

例：假定室外温度保持为37.0 ℃,启动空调使室内温度始终保持在17.0 ℃。若每天有2.51×10^8 J的热量通过热传导等方式自室外流入室内,则空调一天耗电多少?
（假设该空调致冷机的致冷系数为同条件下的卡诺致冷机的致冷系数的60%）

解：卡诺致冷机的致冷系数 $w_C=\dfrac{T_2}{T_1-T_2}$

$$\therefore w=0.6w_C=\frac{0.6T_2}{T_1-T_2}$$

又 $w=\dfrac{|Q_2|}{A}$

$$Q_2=-2.51\times10^8\,\mathrm{J}$$

$$\therefore A=\frac{|Q_2|(T_1-T_2)}{0.6T_2}=8.0\,\mathrm{kW\cdot h}$$

例：一台冰箱工作时，其冷冻室的温度为-10 ℃，室温为15 ℃。若按理想卡诺致冷循环计算，则此致冷机每消耗1000 J的功，可以从冷冻室中吸出多少热量？

解：　致冷系数

$$w_c=\frac{T_2}{T_1-T_2}$$

$$=\frac{273-10}{(273+15)-(273-10)}=\frac{263}{25}=10.5$$

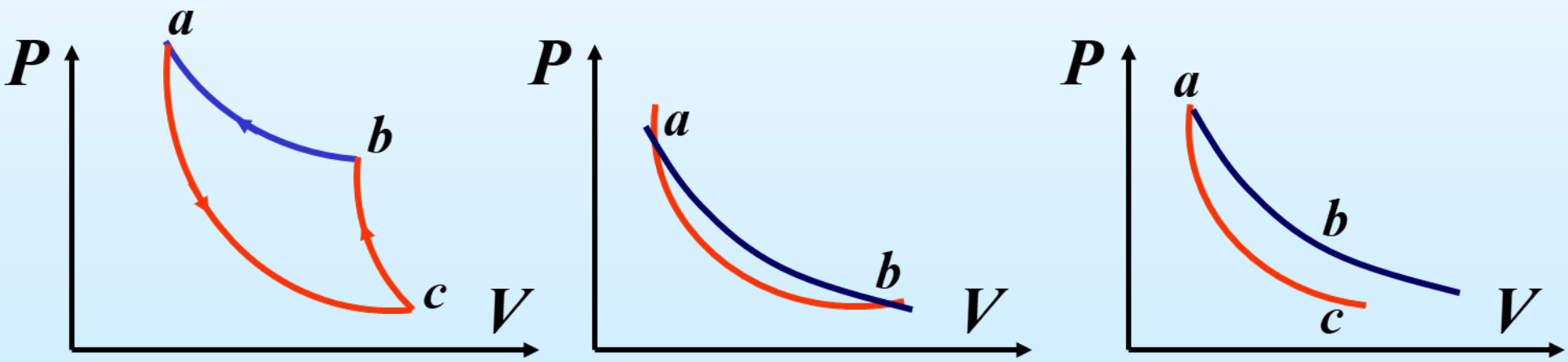
又　$w=\dfrac{Q_2}{A}$

$$\therefore Q_2=wA=10.5\times10^3\ \mathrm{J}$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?



作业：7 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

六、热力学第二定律

1. 自然宏观过程的方向

1) 功热转换

例：摩擦生热。

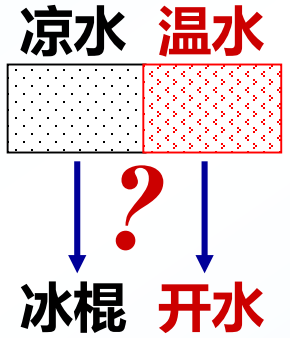
功→热的过程自动发生；

热→功的过程不能自动发生。

功可以自动转换成热；但热不能自动转换为功。

因此，自然界里功热转换过程具有方向性。

2) 热传导



两物体达到热平衡的过程：

是热从高温物体 $\xrightarrow{\text{自动地}}$ 低温物体

因此，自然界里热传导过程具有方向性。

3) 气体的自由膨胀

显然，气体的自由膨胀过程也具有方向性。

总之：

一切与热现象有关的实际宏观过程都具有方向性。

2 . 热力学第二定律的表述



Clausius

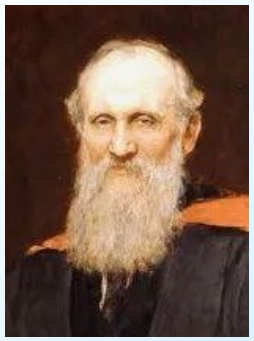
1) 定律的两种表述

a) 克劳修斯表述

热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

b) 开尔文表述

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



Kelvin

等价说法：第二类永动机是不可能制成的！

第二类永动机：效率为100% $(\eta=1-\dfrac{|Q_2|}{Q_1})$

无数实验证明：效率为100%的循环动作的热机是不可能制成的。(它并不违反热力学第一定律)

克劳修斯表述：

热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



注意：

（1）注意“自动地”这一表述。热量自动地由低温物体传到高温物体，不违反热力学第一定律，但违背了热力学第二定律。

（2）若不是“循环动作”的热机，只从单一热源吸热，使之完全变为有用的功而不放热，是可以实现的。

比如：理想气体在等温膨胀过程中吸收的热量全部转换为功。

$$Q = \Delta E + A$$

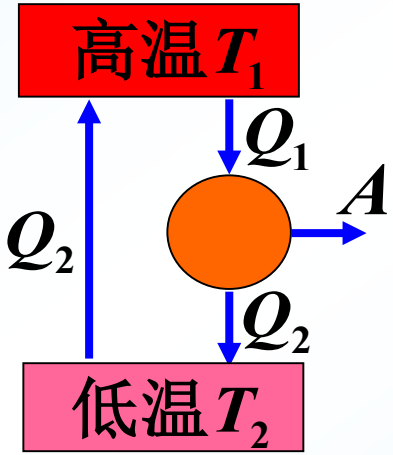
克劳修斯表述：

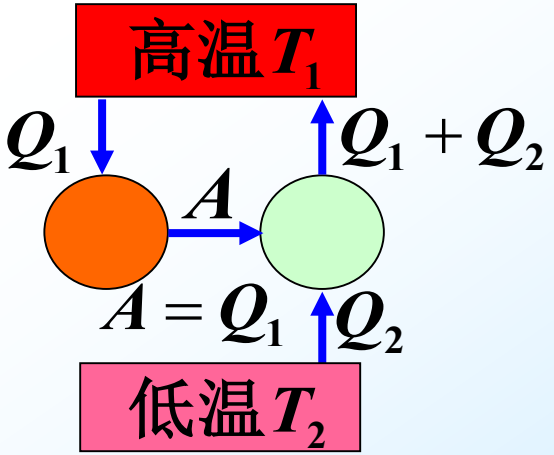
热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种循环动作的热机，只从单一热源吸取热量，使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。

（3）克劳修斯表述与开尔文表述是等价的。





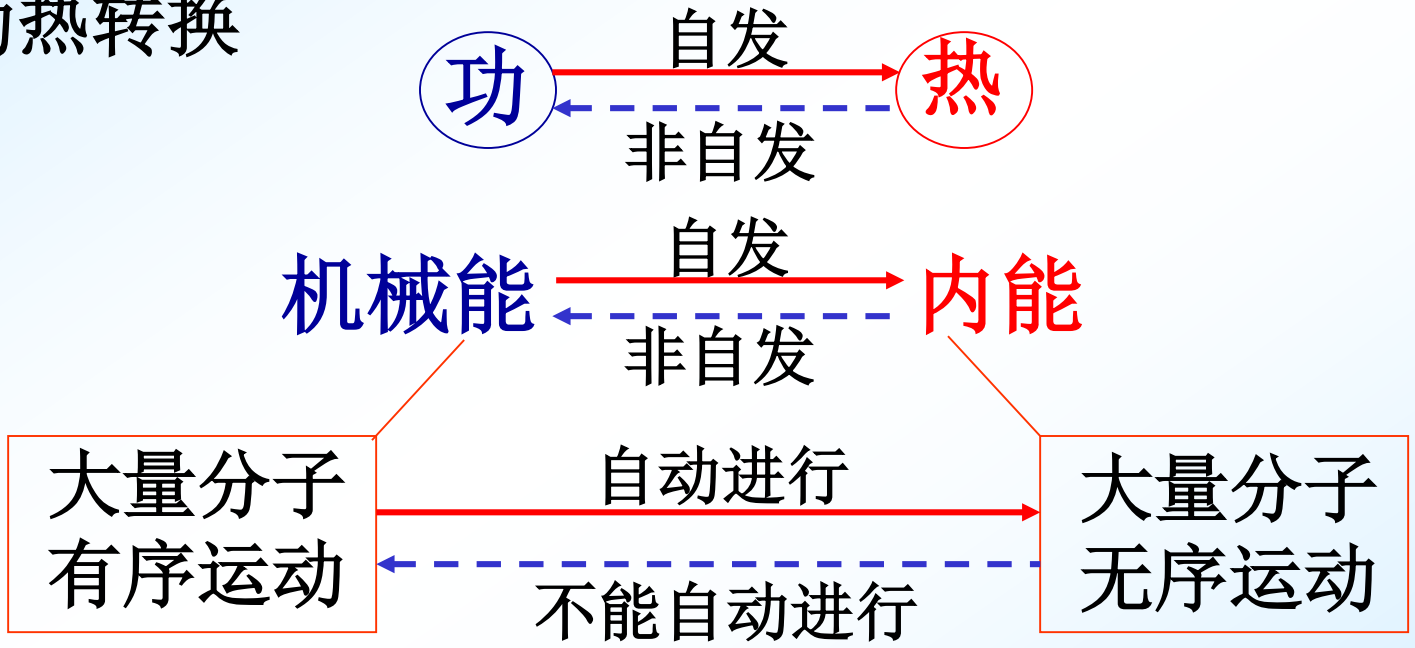
克氏表述成立则开氏表述成立；开氏表述成立则克氏表述也成立。

克氏表述不成立则开氏表述也不成立；开氏表述不成立则克氏表述也不成立。

2) 热力学第二定律的微观解释

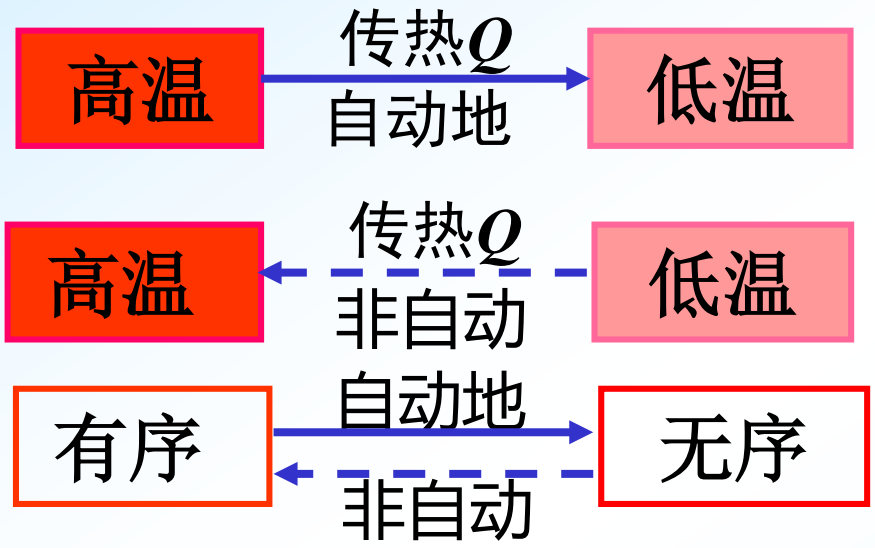
从微观上看，任何热力学过程总包含大量分子的无序运动状态的变化。热力学第二定律阐明了变化的规律。

a. 功热转换



结论：功热转换的自发过程总是使大量分子的运动从有序状态向无序状态转化。

b. 热传导



初态：两系统 T不同

两系统可区分

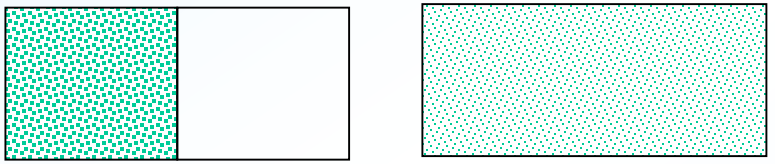
末态：两系统 T相同

两系统变得不可区分

热传导使系统的无序性增大

结论：热传导的自然过程总是沿着使大量分子的运动向更加无序的方向进行。

c. 气体的自由膨胀



使系统的无序性增加。

热力学第二定律的微观解释：

一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

注意：该定律涉及大量分子运动的无序性的变化，是统计规律，只适用于包含大量分子的系统。

热力学第一定律指出：任何过程能量必须守恒。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？

物理量？

七、熵

1. 可逆过程与不可逆过程

1) 可逆过程

若在某过程中系统由 *a*态变化到*b*态。如能使系统由 *b* 态 回到 *a* 态，且周围一切也各自恢复原状，那么 *ab* 过程称为**可逆过程**。

无摩擦的准静态过程都是可逆的，即$P-V$图上的过程。

可逆过程是一种理想情况，实际上，散热、摩擦等情况总是存在的，并且实际过程也不可能“无限缓慢地进行”。

2) 不可逆过程

若在某过程中系统由状态*a*变化到状态*b*。如果系统恢复不了原态，*a*到*b*就是不可逆的；若系统恢复了原态却引起了外界的变化，*a*到*b*也是不可逆的。

比如：

(1) 功变热的过程

(2) 热量自动从高温物体传到低温物体的过程

(3) 气体的自由膨胀过程

……

2. 卡诺定理

工作在两个确定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率相等：

$$\eta_{可}=1-\frac{T_2}{T_1}$$

一切不可逆卡诺机的效率小于可逆热机的效率：

$$\eta_{不可}<1-\frac{T_2}{T_1}$$

$$\Big\}\ \eta_C\le 1-\frac{T_2}{T_1}$$

对可逆卡诺循环：

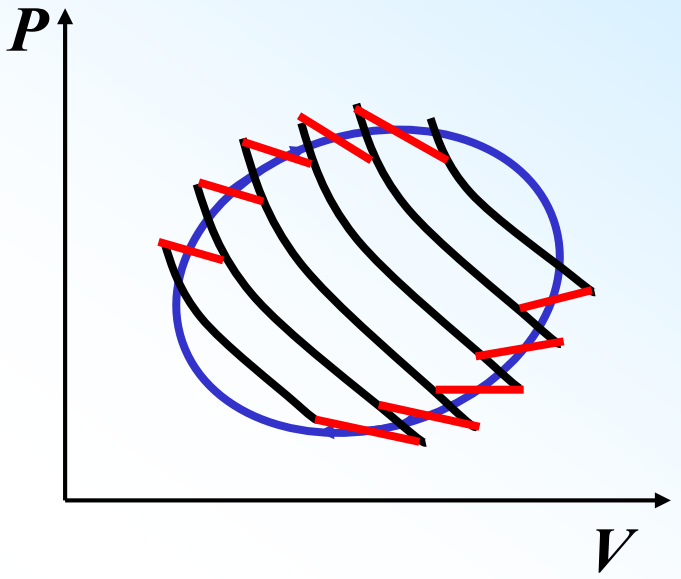
$$\eta_C=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2}{T_1}\longrightarrow\frac{Q_1}{T_1}=\frac{|Q_2|}{T_2}$$

或：$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

任意一个可逆循环，都可以看成由无数（N）个卡诺循环所组成：

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

对其中第 i 个有：$\dfrac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\dfrac{Q_{2i}}{T_{2i}}=0$



对N个卡诺循环：

$$\sum_i^N\left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}}+\frac{Q_{2i}}{T_{2i}}\right)=0$$

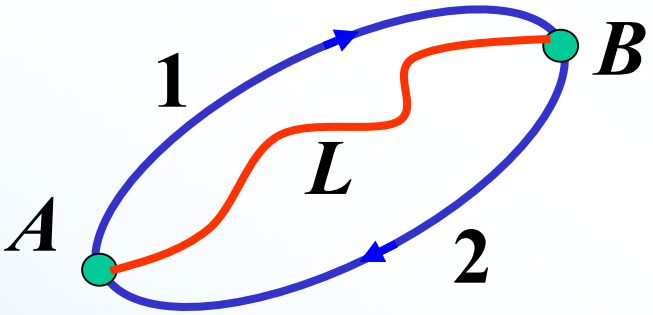
或 $$\sum_i^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$$

若 $N\to\infty$ $$\lim_{N\to\infty}\sum_{i=1}^{2N}\frac{Q_i}{T_i}=0$$

即：$\oint\frac{\mathrm{d}Q}{T}=0$ 其中，T是热源的温度。

3. 熵的定义

$$\oint \frac{đQ}{T} = 0$$



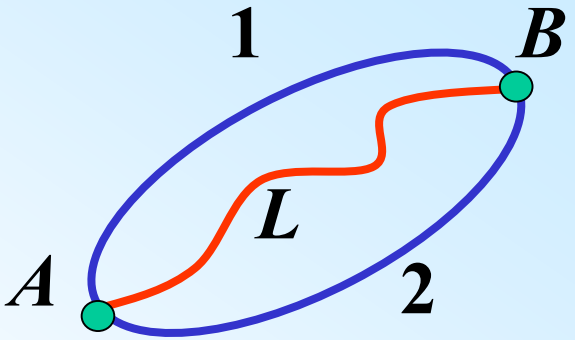
$$\oint_{A1B2A} \frac{đQ}{T} = 0 \rightarrow \int_{A1B} \frac{đQ}{T} + \int_{B2A} \frac{đQ}{T} = 0$$

$$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = -\int_{B2A} \frac{đQ}{T}$$

即：$\int_{A1B} \frac{đQ}{T} = \int_{A2B} \frac{đQ}{T} = \int_{L} \frac{đQ}{T}$

连接A、B两个状态的任意路径

$$\int_{A1B}\frac{đQ}{T}=\int_{A2B}\frac{đQ}{T}=\int_{L}\frac{đQ}{T}$$



可见 $\int_A^B\frac{đQ}{T}$ 积分值只由初末态决定,与积分路径无关!

与重力场相似: $\int_a^b mg\mathrm{d}l=E_{pa}-E_{pb}$

一定存在一个态函数,它的增量只与状态有关,而与变化的路径无关。 是内能吗? 否!

——态函数“熵”(记为S)

“熵”的定义式(对可逆过程):

$$S_B=S_A+\int_A^B\frac{đQ}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程: $\mathrm{d}S=\frac{đQ}{T}$

热量与温度之商

注意：

$$\oint \frac{\mathrm{d}Q}{T}=0$$

在熵的定义式中，T是哪里的温度？

热源的！

$$\frac{Q_1}{T_1}+\frac{Q_2}{T_2}=0$$

对准静态过程，系统与热源的温度差无限小，

故可认为在熵的定义式中 T 就是系统的温度。

熵的单位：J/K。

“熵”的定义式(对可逆过程)：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程：$\mathrm{d}S = \dfrac{\mathrm{d}Q}{T}$

热量与温度之商

说明:

（1）熵是系统的状态参量的函数，是相对量。

系统任意状态B的熵值：$S_B = S_A + \int_A^B \frac{đQ}{T}$

若令状态A的熵S_A=0，则任意平衡态B的熵值S_B都是相对于状态A的熵（S_A=0）而言的。

（2）S 与内能 E 一样是客观存在的物理量，但是ΔS无法直接测量，只能计算得到。

“熵”的定义式(对可逆过程)：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

S_A: 初态的熵

S_B: 末态的熵

entropy

熵

对无限小的可逆过程：$dS = \frac{đQ}{T}$

热量与温度之商

对不可逆过程，此积分的值？

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

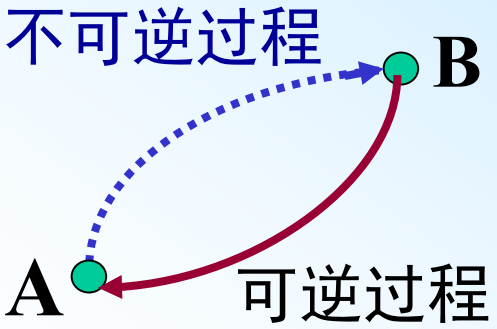
(A到B是可逆过程)

可构造一循环。

根据卡诺定理，对不可逆循环过程有：

$$\oint \frac{đQ}{T} < 0$$

即：$\oint \frac{đQ}{T} = \int_{A\,\text{不可逆}}^{B} \frac{đQ}{T} + \int_{B\,\text{可逆}}^{A} \frac{đQ}{T} < 0$



$$\int_{A\,\text{不可逆}}^{B} \frac{đQ}{T} < -\int_{B\,\text{可逆}}^{A} \frac{đQ}{T} = \int_{A\,\text{可逆}}^{B} \frac{đQ}{T} = S_B - S_A$$

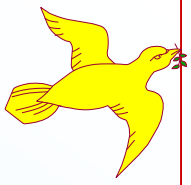
$$S_B - S_A > \int_{A\,\text{不可逆}}^{B} \frac{đQ}{T}$$

$$S_B - S_A = \int_{A\,\text{可逆}}^{B} \frac{đQ}{T}$$

注意：此积分不是熵

$$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

4. 熵增加原理



可逆过程：$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$　　$dS = \frac{đQ}{T}$

不可逆过程：$S_B - S_A > \int_A^B \frac{đQ}{T}$　　$dS > \frac{đQ}{T}$

在绝热（或孤立）系统中：

$đQ = 0$ 时：

- 可逆过程　$\Delta S = 0$　$S_B = S_A$
- 不可逆过程　$\Delta S > 0$　$S_B > S_A$

熵增加原理：孤立（或绝热）系统在可逆过程中熵变为零，在不可逆过程中熵值增加。

即：孤立系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

热力学第二定律的数学表达式

5. 熵的计算

基本公式：$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T} \quad \begin{cases} dS = \dfrac{đQ}{T} \\ đQ = dE + đA \end{cases}$$

注意：在计算熵变时，积分路径必须是连接初末两个状态的可逆过程。

由于熵是与过程无关的态函数，所以若实际过程是不可逆过程，一般可利用有相同初末态的可逆过程来计算熵变。

比如：$T_B = T_A$ →可逆的等温过程

$P_B = P_A$ →可逆的等压过程

$V_B = V_A$ →可逆的等容过程

注意：不能用可逆的绝热过程（$\Delta S = 0$）代替不可逆绝热过程（$\Delta S > 0$）。

例： 设两个物体A、B的温度分别为T_1和T_2且$T_1>T_2$。当它们接触后有热量$đQ>0$由A传向B,将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

解： 因$đQ$很小A、B的温度可视为不变，故可认为A、B均经历了一个可逆的等温过程。

$$\therefore dS_A=\frac{đQ_A}{T_1}=\frac{-đQ}{T_1}$$

$$dS_B=\frac{đQ_B}{T_2}=\frac{đQ}{T_2}$$

$$dS=dS_A+dS_B=đQ\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)>0$$

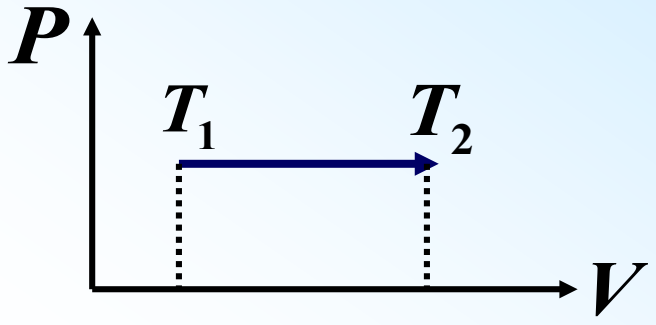
$$S_B-S_A=\int_A^B\frac{đQ}{T}$$

$$dS=\frac{đQ}{T}$$

例：使理想气体经可逆定压加热过程，从 (T_1, P) 变化到 (T_2, P)，求 ΔS .

解：

$$\Delta S = \int_1^2 \frac{đQ}{T}$$



$$đQ = \nu C_P \, dT$$

$$\Delta S = \nu \, C_P \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T}$$

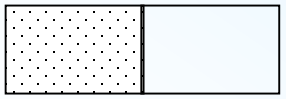
$$= \nu \, C_P \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

$$dS = \frac{đQ}{T}$$

例: 计算ν mol理想气体绝热自由膨胀的熵变。

(设$V \rightarrow 2V$)



以下正确的是（ **B** ）。

$$\Delta S = \int_{\text{可逆}} \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

(A) $-\nu R\ln 2$

(B) $\nu R\ln 2$

(C) $\nu C_V \ln 2$

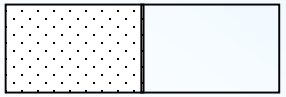
(D) $\nu C_P \ln 2$

(E) 0

(F) 无法确定

例：计算ν mol理想气体绝热自由膨胀的熵变。

（设$V \to 2V$）



$PV=\nu RT$

解：对该过程有 $Q=0 \quad A=0 \quad \Delta E=0 \to T_1=T_2$

可设计一个可逆等温膨胀过程连接初末态，

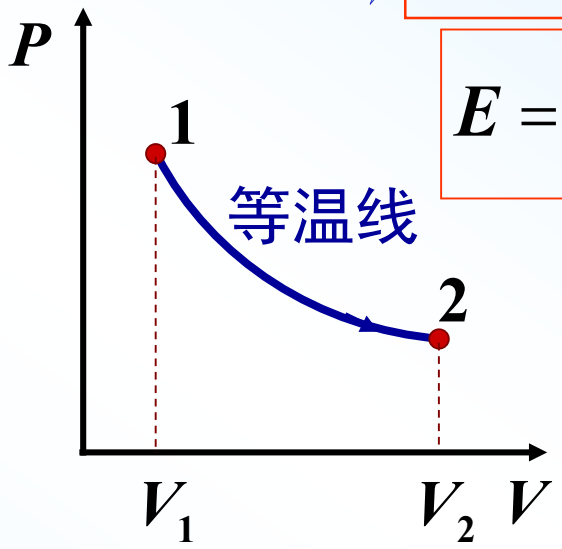
$Q=\Delta E+A$

此等温过程的熵变：

$$\Delta S=\int \frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int \frac{P\mathrm{d}V}{T}$$

$$=\int \frac{\nu RT\mathrm{d}V}{TV}=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}=\nu R\ln 2>0$$



$E=\frac{i}{2}\nu RT$

理想气体绝热自由膨胀过程的熵增加。

$đQ=\mathrm{d}E+đA$

例： ν mol的理想气体从 (T_1,V_1) 到 (T_2,V_2) 经过：

(1)可逆定容加热到(T_2, V_1),

然后经可逆等温到(T_2,V_2);

(2)可逆等温膨胀到(T_1,V_2),

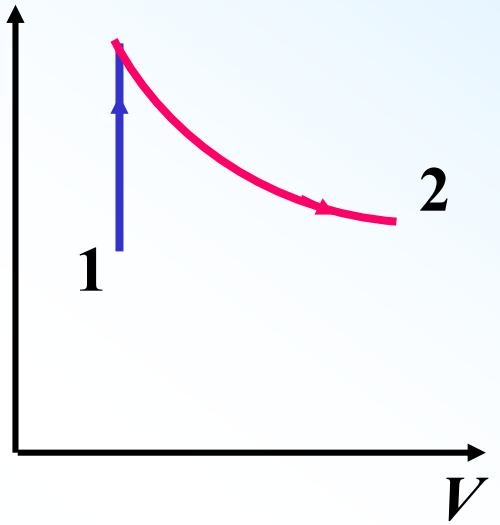
然后经可逆定容到(T_2,V_2)。

$$PV=\nu RT$$

求熵增量ΔS.

解: (1) 等容 $\Delta S_1=\int_{T_1}^{T_2}\frac{đQ}{T}=\int\frac{\nu C_V dT}{T}$

$$=\nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$$



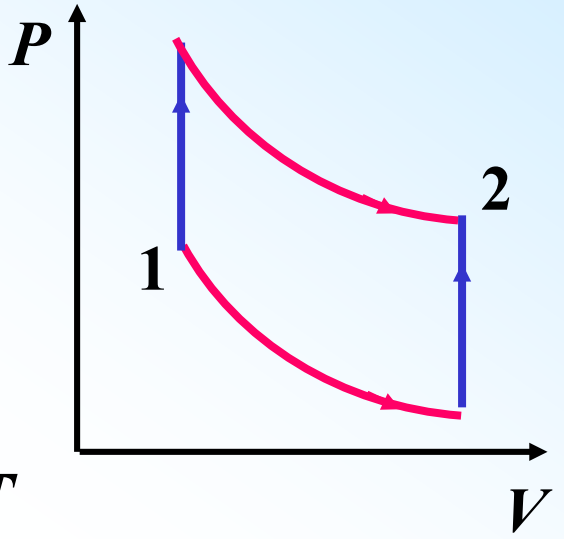
等温 $\Delta S_2=\int\frac{đQ}{T}=\int\frac{PdV}{T}$

$$=\int_{V_1}^{V_2}\frac{\nu RdV}{V}=\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)}=\Delta S_1+\Delta S_2=\nu C_V\ln\frac{T_2}{T_1}+\nu R\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \nu C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

(2) 等温



$$\Delta S_1 = \int \frac{đQ}{T} = \int \frac{P\mathrm{d}V}{T}$$

$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

等容 $\Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{đQ}{T} = \int \frac{\nu\, C_V \mathrm{d}T}{T}$

$$= \nu\, C_V \ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S^{(2)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu\, C_V \ln\frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S^{(2)}$$

- 热力学第二定律

  (一切与热现象有关的自然宏观过程都具有方向性)

- 克劳修斯表述 和 开尔文表述

  （热传导）　　（功热转换）

- 微观解释：

  一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

- 该定律是统计规律, 只适用于包含大量分子的系统。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？　物理量？

熵增加原理：在孤立（或绝热）系统中，可逆过程中系统的熵变为零，不可逆过程中系统的熵值增加。

即：孤立系统的熵永不减少。 $\Delta S \geq 0$

(热力学第二定律的数学表达式)

- 熵的计算

基本微分式：

$$\begin{cases} \mathrm{d}S = \dfrac{đQ}{T} \\ đQ = \mathrm{d}E + đA \end{cases}$$

(1)对可逆过程：$S_B - S_A = \int_A^B \dfrac{đQ}{T}$

(2)对不可逆过程：

设计一个可逆过程连接初、末态，沿此可逆过程积分计算熵增。

例: 1 kg的水在温度为0 °C,压强为1 atm下凝结为冰。试求其熵变(水的凝固热$\lambda = 3.333\times10^5$ J/kg)。

解: 此过程是一个等温等压过程, 而且水和冰在此条件下可平衡共存，因此是一个可逆过程。

$$\therefore \quad \Delta S = \int \frac{đQ}{T} = \frac{1}{T}\int đQ = \frac{Q}{T}$$

实际上系统放热，故

$$Q = -m\lambda = -1\times3.333\times10^5 = -3.333\times10^5\ \mathrm{J}$$

$$\therefore \Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{-3.333\times10^5}{273} = -1220\ \mathrm{J/K}$$

注意: 该系统与环境有热交换,不是一个孤立系统,系统的熵减少不违反熵增加原理。

对于这个可逆过程，系统与环境构成一个熵不变的孤立系统。

例: 将1 kg 20 °C的水放到100 °C的炉上加热后达100 °C, 水的比热$C = 4.18\times10^3\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$ 。求水和炉子的熵变。

解: 设水依次与一系列温度逐渐升高彼此相差无限小dT的热源接触, 从而逐个吸热đQ达到热平衡, 进行可逆加热过程, 最后达100°C。

$$\Delta S_{水}=\int\frac{đQ}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{mC\mathrm{d}T}{T}=mC\ln\frac{T_2}{T_1}=1.01\times10^3\ \mathrm{J/K}$$

加热中炉温视可为不变, 设炉子经历一个可逆等温放热过程:

$$\Delta S_{炉}=\int\frac{đQ}{T}=\frac{1}{T}\int_1^2 đQ=\frac{1}{T}Q_{放}=-\frac{1}{T}Cm(T_2-T_1)$$

$$=-9.01\times10^2\ \mathrm{J/K}$$

系统总熵变: $\Delta S=\Delta S_{水}+\Delta S_{冰}=1.09\times10^2\ \mathrm{J/K}>0$

例： 500 °C的钢片放入绝热油槽中冷却。油的初温为20 °C, 钢片的质量为$m_1 = 1.302\times10^{-1}$ kg, 比热容为$C = 4.61\times10^{2}$ J/(kg·K)，油的热容量为$C = 2000$ J/K。求钢片与油组成的系统的熵变。

解： 设达到热平衡时的温度为T

钢片放出的热量等于油吸收的热量，所以

$$m_1C\left(T_1-T\right)=C\left(T-T_2\right)\rightarrow T=307\,\mathrm{K}$$

$$\Delta S_{钢}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T}\frac{m_1C\mathrm{d}T}{T}=m_1C\ln\frac{T}{T_1}=-55.4\,\mathrm{J/K}$$

$$\Delta S_{油}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_2}^{T}\frac{C\mathrm{d}T}{T}=C\ln\frac{T}{T_2}=2000\times\ln\frac{307}{293}=93.0\,\mathrm{J/K}$$

系统总熵变为：

$$\Delta S=-55.4+93.0=37.6\,(\mathrm{J/K})$$

问题：

若油槽很大，油量很多，结果又如何？

此时，可将油槽和油视为一个很大的恒温热源，钢片的放入对油温的改变可忽略。

热平衡时的温度T就是油的温度，即

$$T = T_{油} = 20°\mathrm{C} = 293\,\mathrm{K}$$

对钢片：$\Delta S_1 = m_1 C \ln \dfrac{T}{T_1} = -58.2\,\mathrm{J/K}$

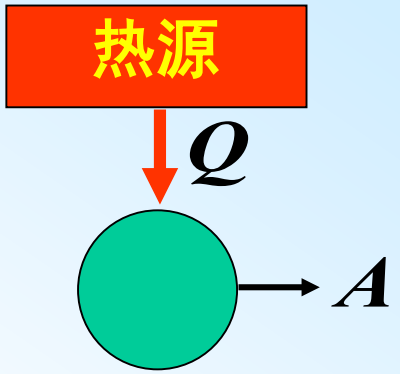
对油：$\Delta S_2 = \dfrac{Q_2}{T_2} = \dfrac{-m_1 C\left(T - T_1\right)}{T_2} = 98.3\,\mathrm{J/K}$

系统总熵变为：

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 = -58.2 + 98.3 = 40.1\,(\mathrm{J/K})$$

结果不同

例：试用熵增原理证明单热源热机不可能存在。



证：反证法。

设存在单热源热机，取热源和热机的工作物质为研究对象——绝热系统。

设整个绝热系统熵变为 ΔS

热源熵变为 ΔS_1

工作物质熵变为 ΔS_2

$$\Delta S=\Delta S_1+\Delta S_2$$

工作物质初末态相同，熵不变$\Delta S_2=0$；

热源放出热量（đQ为负）

$$\Delta S=\Delta S_1=\int_1^2\frac{đQ}{T}<0$$

与熵增加原理矛盾，因而假设的单热源热机是不可能存在的。

八、温熵图(*T-S* 图)

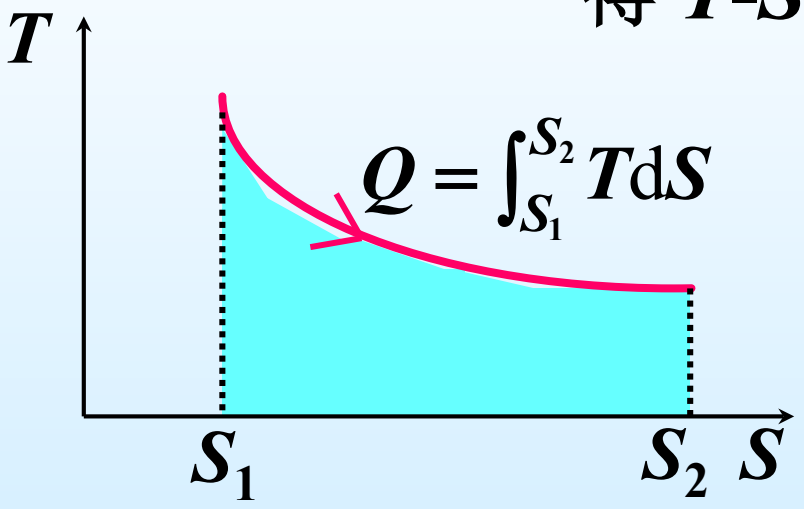
$$đQ = dE + đA \qquad dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$đA = PdV$，*P-V* 图上曲线下面积为做的功；

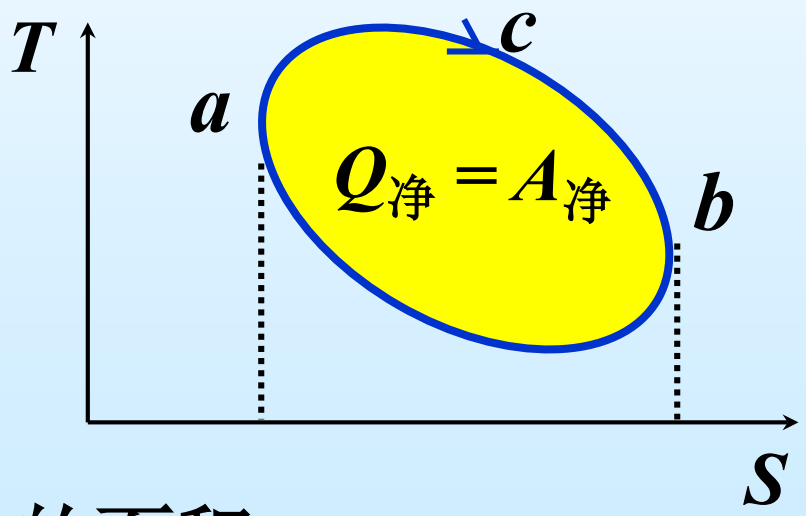
$$đA = PdV$$

熵是状态量，又 $đQ = TdS$，

得 *T-S* 图上曲线下面积为吸的热。



对热机循环：$A_{净} = Q_1 - |Q_2|$

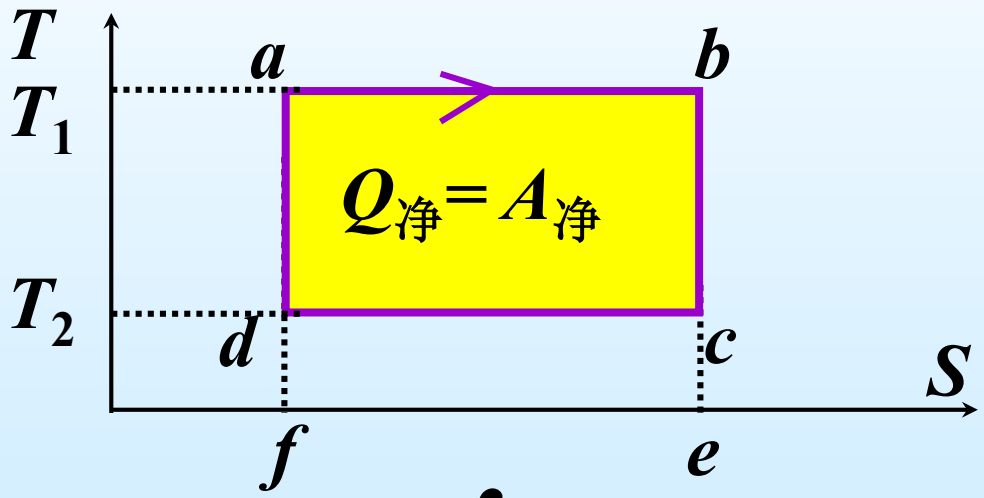


热机效率：$\eta = \dfrac{A_{净}}{Q_1}$

$$= \frac{\text{闭合曲线内的面积}}{\text{曲线 } acb \text{ 下的面积}}$$

可逆卡诺循环热机：

$$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=\frac{\text{矩形}abcd\text{的面积}}{\text{矩形}abef\text{的面积}}$$



矩形$abef$ 的面积 $=\int T\cdot \mathrm{d}S=Q_1$

矩形$cdfe$ 的面积 $=|Q_2|$

$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

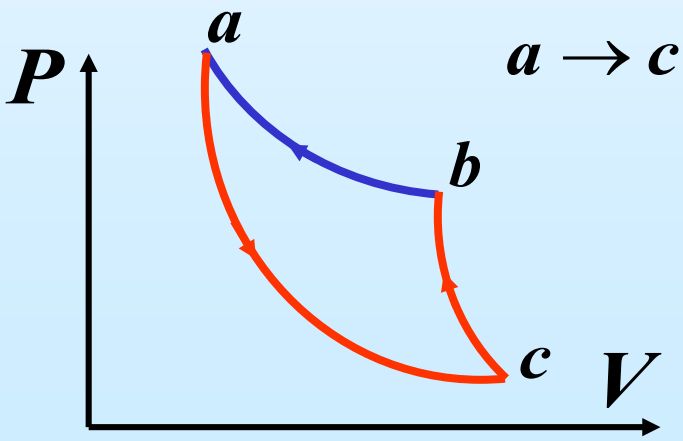
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

A. 能

B. 否

解: 1) 否。



$$a \to b:\ \Delta E_{ab} = 0$$

$$a \to c \to b:\ Q = \Delta E_{ab} + A$$

$$Q = 0,\ A \neq 0$$

$$\Delta E_{ab} \neq 0$$

矛盾

$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i}{2}\nu R\Delta T$$

1) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

A. 能

B. 否

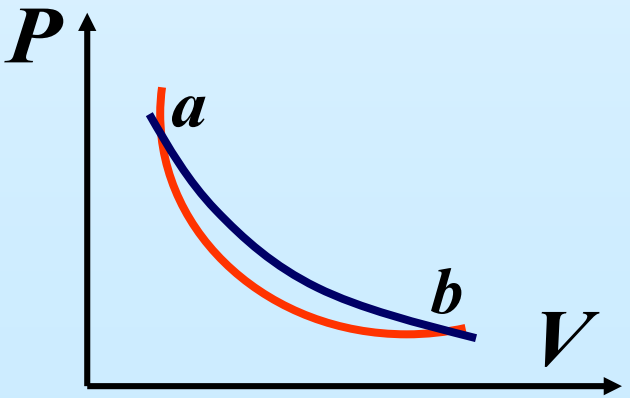
解: 2) 否。

沿等温线 $a \to b$: $\Delta E_{ab} = 0$

沿绝热线 $a \to b$: $Q = \Delta E_{ab} + A$

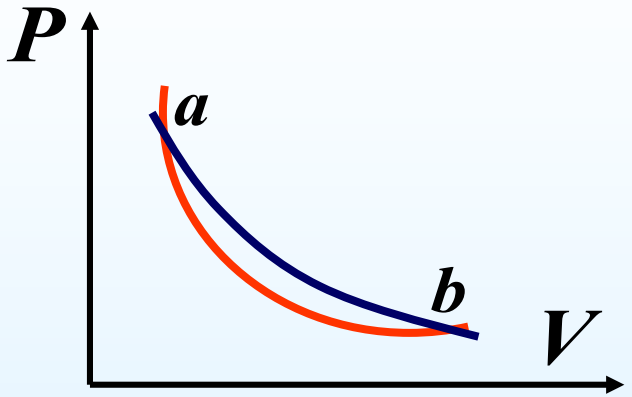
$Q = 0, A \neq 0$

$\Delta E_{ab} \neq 0$ 矛盾



A. 能
B. 否

2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?



解: 2)

等温 $PV=C_1$

绝热 $PV^{\gamma}=C_2$

$$\therefore \frac{C_1}{V}V^{\gamma}=C_2 \qquad V^{\gamma-1}=C_3$$

故, 一条等温线与一条绝热线有且仅有一个交点。

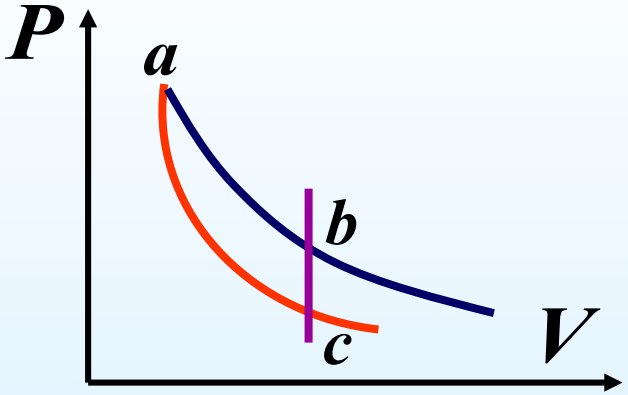
A. 能
B. 否

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

亦可利用与1)类似的方法。

解: 3)

$$\left.\begin{array}{r} P_b > P_c \\ V_b = V_c \\ PV = \nu RT \end{array}\right\} \begin{array}{l} T_b > T_c \\ \boxed{E_b > E_c} \end{array}$$



$$a \to b: Q_{ab} = 0 = \Delta E_{ab} + A_{ab}$$

$$E_b = E_a - A_{ab}$$

$$a \to c: Q_{ac} = 0 = \Delta E_{ac} + A_{ac}$$

$$E_c = E_a - A_{ac} \qquad A_{ab} > A_{ac} \quad \therefore \boxed{E_b < E_c}$$

矛盾。

3) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

解: 3) 否.

$\because PV^{\gamma}=C \quad \therefore P_aV_a^{\gamma}=C$

$P_bV_b^{\gamma}=C$

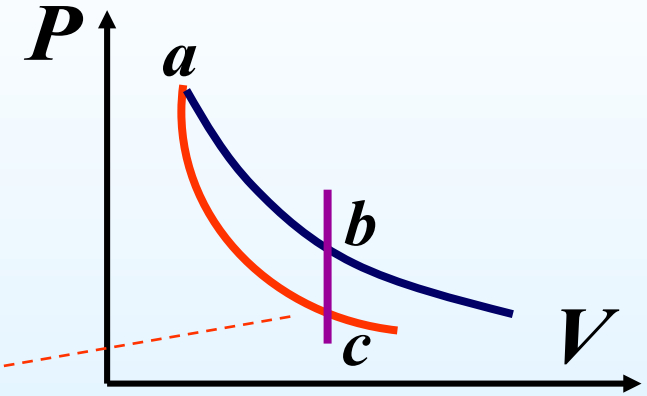
$P_cV_c^{\gamma}=C$

$\therefore P_bV_b^{\gamma}=P_cV_c^{\gamma}$

$V_b=V_c$

$P_b \neq P_c$

$\therefore P_b=P_c$



矛盾。

类似:绝热线与等容线不可能有两个交点。

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

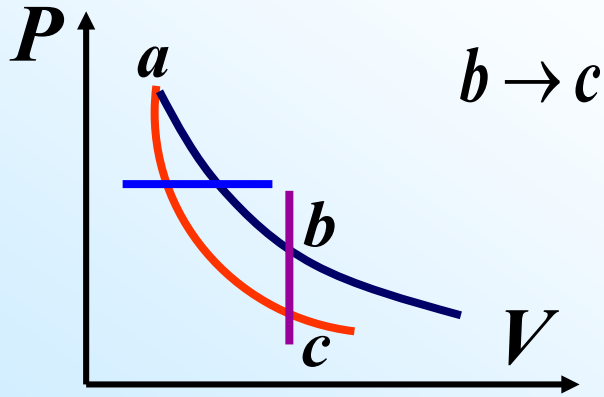
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

1)



(反证法)

$$b \to c:\ S_c - S_b = \int_b^c \frac{đQ}{T} = \int_b^c \frac{dE}{T} = \frac{i}{2}\nu R\int_b^c \frac{dT}{T}$$

$$= \frac{i}{2}\nu R \ln\frac{T_c}{T_b}$$

$$b \to a \to c:\ S_c - S_b = \int_b^c \frac{đQ}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

（$đQ$ 为 0）

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

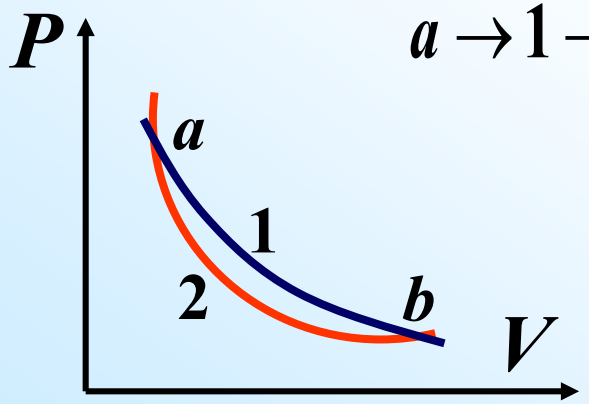
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

2)



$$a \to 1 \to b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{đQ}{T} = \int_a^b \frac{P dV}{T} = \nu R \int_a^b \frac{dV}{V}$$

$$= \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$a \to 2 \to b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{đQ}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

(0)

$$đQ = dE + đA$$

$$dE = \frac{i}{2}\nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

1) *P-V*图上两条绝热线能否相交?

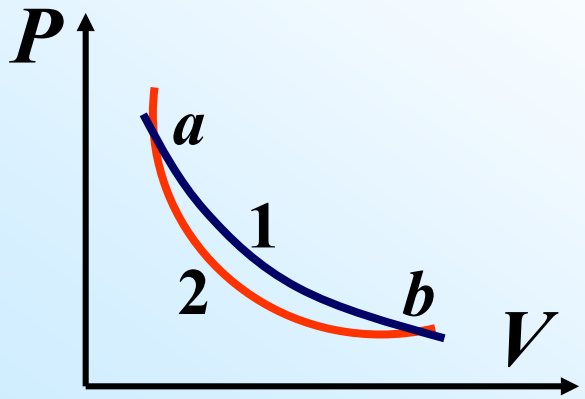
2) *P-V*图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

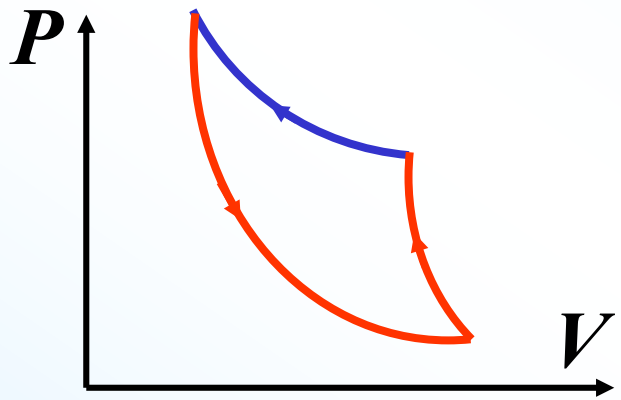
$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{đQ}{T}$$

解: 可从熵的角度考虑。

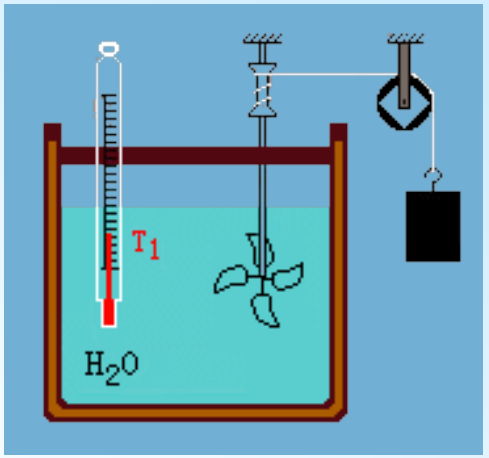
2)



3)



九、 熵的微观意义



1. 自然宏观过程的熵增量

1）功→热

焦耳实验：

重物下落做功，转化为水的内能，水温从T_1升高到T_2。

设计一等压(或等容)可逆升温过程连接初末态，则

$$\Delta S_{水}=\int\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{T_1}^{T_2}\frac{mC\mathrm{d}T}{T}=mC\ln\frac{T_2}{T_1}>0$$

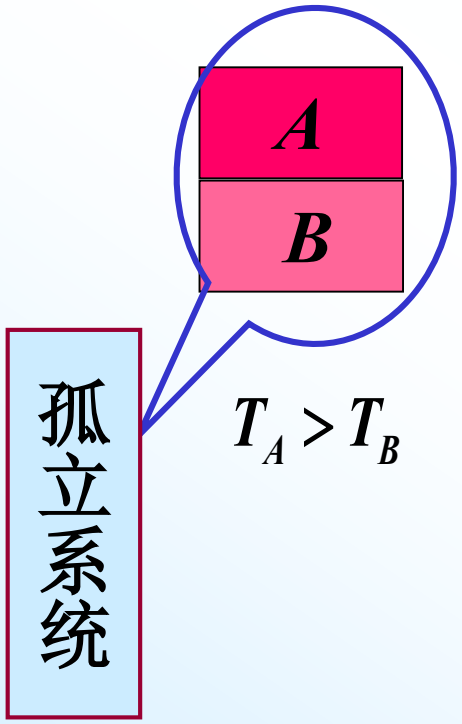
质量　　比热

因重物下落是机械运动，熵不变。

水的熵变就是重物和水组成的孤立系统的熵变。

故，在功转换为热的过程中，此孤立系统的熵增加。

2）热传导



该系统由于传热$đQ$引起的熵变是多少？

$đQ$很小，对A、B温度的影响可忽略不计。

于是，可设A、B各经历了一个可逆的等温过程。

$$A:\quad dS_A = -\frac{|đQ|}{T_A}$$

$$B:\quad dS_B = \frac{|đQ|}{T_B}$$

$$dS_{□} = dS_A + dS_B = |đQ|\left(\frac{1}{T_B} - \frac{1}{T_A}\right) > 0$$

故，有限温差的热传导过程熵增加。

3）气体的自由膨胀



$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} > 0$$

即：气体的自由膨胀过程熵增加。

一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。

2. 熵的微观意义



一切与热现象有关的自然宏观过程都是向熵增加的方向进行。



一切与热现象有关的自然宏观过程都是沿着使系统的无序性增大的方向进行。

比较可知：熵越大，系统的无序性越大。

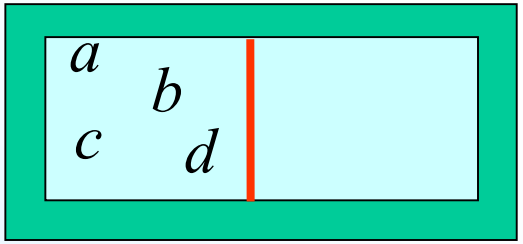
熵的微观意义：

“熵是系统无序程度的量度”

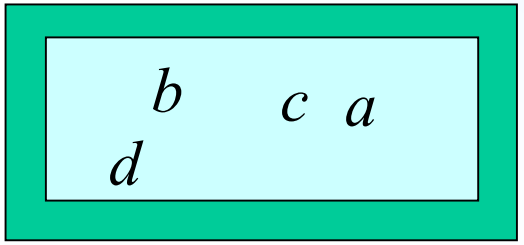
3. 熵的微观意义与玻耳兹曼关系式 $S = k\ln\Omega$

以孤立系统气体的自由膨胀为例来了解熵的微观意义。

为简单计，分析由4个分子*a*, *b*, *c*, *d*组成的系统的自由膨胀：



分子混乱程度小



分子混乱程度大

a, *b*, *c*, *d*这4个分子在容器的左右两边所有可能的分布情况可列于下表：

左 边	右边	微 观 状态数	宏 观 状态数	概率
abcd	0	1	1	1/16
abc	*d*	4	1	4/16
abd	*c*			
acd	*b*			
bcd	*a*			
ab	*cd*	6	1	6/16
ac	*bd*			
ad	*bc*			
bc	*ad*			
bd	*ac*			
cd	*ab*			
a	*bcd*	4	1	4/16
b	*acd*			
c	*abd*			
d	*abc*			
0	*abcd*	1	1	1/16

$S = k \ln \Omega$

4个分子系统的自由膨胀

微观状态数: 4个分子在两边所有可能分布数。

宏观状态数: 只问左边几个分子右边几个分子，不问哪个分子在哪边。

等概率假设: 对孤立系统，所有微观态是等概率的。左表每个微观态出现的概率是相等的，为1/16。

左表5种宏观态，每种宏观态所包含的微观态数(称该宏观态的热力学概率Ω)都不相等,概率大的状态出现的可能性大，概率为6/16的宏观态概率最大。

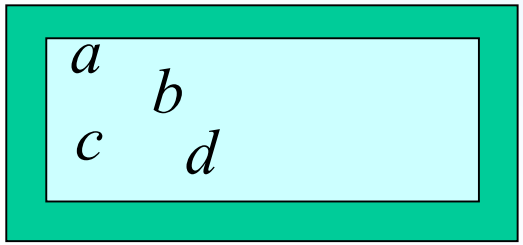
从表中可看出，“分子全部退回到一边”的宏观态包含的微观态数与其它宏观态相比是最少的（仅为1）。

四个分子全部退回到一边的可能性是存在的，概率是0.5^4，但比4个分子分布在两边的概率小得多。

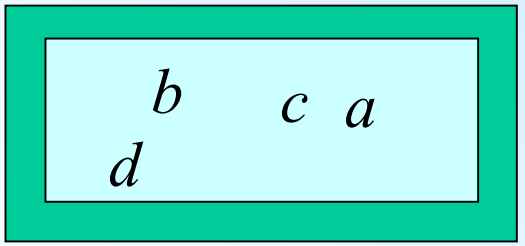
推广到有N个分子的情况:

N个分子在左右两部分的分布共有2^N 种可能的概率均等的微观状态。其中，全部分子都退回到一边的宏观状态却仅包含了一个可能的微观状态，其概率为0.5^N。对于充分大的分子数N，这个概率是如此之小，以致于事实上不可能发生。而“N个分子基本上是均匀分布” 的宏观状态却包含了2^N个可能的微观状态中的绝大多数。

所以，气体自由膨胀的不可逆性，实际上是反映了这个系统内部所发生的过程总是由包含微观态数少（概率小）的宏观状态向包含微观态数多（概率大）的宏观状态进行。而相反的过程是不可能自动实现的。



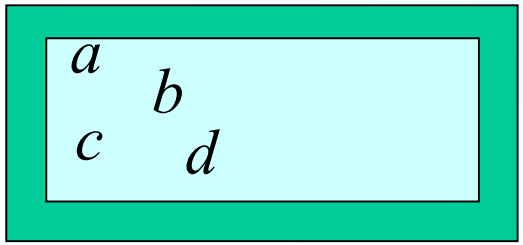
概率小



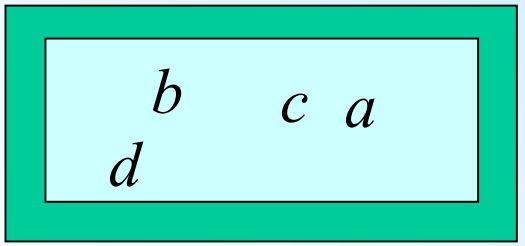
概率大

可以得到结论：一个孤立的热力学系统的自发演化过程总是由包含微观态数少(概率小)的宏观状态趋于包含微观态数多(概率大)的宏观状态。

某宏观态相对应的微观态数目是该宏观态的热力学概率Ω。所以孤立的热力学系统自发演化过程总是从热力学概率小的宏观状态趋于热力学概率大的宏观状态，这从微观角度给出了热力学第二定律的统计意义。



概率小



概率大

熵的微观意义：

上述孤立系统演化中的热力学概率增加或不变化的事实与孤立系统的熵增加原理是一致的。

这表明，热力学概率与熵有直接的函数关系，这便是联系熵与热力学概率的玻耳兹曼公式:

$$S = k \ln \Omega$$

其中，k是玻耳兹曼常数。玻耳兹曼公式诠释了熵的统计意义。

因为热力学概率越大的状态越紊乱，所以熵是系统紊乱程度或无序程度的量度。

作业：7 —— T9~T16

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

熵：entropy

“熵”这个词的中文译名是我国物理学家胡刚复教授确定的。

1923年5月25日，德国物理学家R·普朗克在南京东南大学作《热力学第二定律及熵之观念》的报告，胡刚复为普朗克作翻译时译成“熵”。

因为熵这个概念太复杂，胡刚复从它是温度去除热量变化即求商数出发，把”商”字加”火”字旁，译成了“熵”。

据王竹溪教授说，克劳修斯曾创造了很多词，只有德文的“熵”(entropie)这个词流传了下来。